Comune di
TORRE DE PASSERI
Provincia di PESCARA

Urbanistica – Opere Pubbliche - Servizi

Lavori di:
Intervento di efficientamento energetico degli impianti della piscina comunale di Torre de Passeri

PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

ai sensi dell'art.41 del Dlgs 36/2023

ALL. B

RELAZIONE TECNICA

Torre De Passeri 19/10/2023

IL PROGETTISTA

RELAZIONE TECNICA DI DIAGNOSI ENERGETICA
(rapporto finale)
secondo UNI CEI EN 16247-1-2

Committente
Nome *Comune di Torre de Passeri*
Indirizzo *Piazza 6 Aprile Torre de Passeri*

Edificio* / *condominio
Descrizione *Piscina comunale*
Indirizzo *Via degli Alpini Torre de Passeri*

Software di calcolo *Edilclima EC700 versione 11.22.23 ed EC720 versione 6.23.8*
Data di redazione del documento *18/10/2023*

SOMMARIO

1 Premessa
2 Sintesi della diagnosi energetica
3 Generalità ed impostazioni di calcolo
4 Analisi energetica dell'edificio
4.1 Dati climatici (calcolo mensile)
4.2 Caratteristiche del fabbricato (calcolo mensile)
4.2.1 Strutture disperdenti
4.2.2 Principali risultati dei calcoli
4.3 Caratteristiche degli impianti
4.3.1 Impianto di riscaldamento idronico
4.3.2 Impianto di acqua calda sanitaria
4.3.3 Altri impianti
4.4 Principali risultati dei calcoli
5 Confronto con i consumi reali
5.1 Edificio
5.1.1 Stagione media
5.1.2 Stagione media
6 Raccomandazioni circa i possibili interventi
6.1 Nuovo scenario 1
6.1.1 Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda sanitaria
*6.1.2 Sostituzione del generatore di calore ad uso combinato (riscaldamento e acqua calda sanitaria) mediante caldaia a condensazione classificata **** stelle*
6.1.3 Prestazioni raggiungibili

1 PREMESSA

Per "diagnosi energetica" di un edificio si intende, in conformità al DLgs 192/05 (allegato A, comma 10), un elaborato tecnico, riguardante tanto il fabbricato quanto gli impianti, volto ad individuare le possibili opportunità di risparmio energetico (quantificandone i risparmi conseguibili, energetico ed economico, ed i rispettivi tempi di ritorno), ad identificare la classe energetica raggiungibile a valle degli interventi ed a fornire, nel contempo, un'adeguata motivazione delle scelte impiantistiche prospettate. La diagnosi energetica di un edificio può essere diretta, in generale, a differenti scopi, quali una riqualificazione energetica, un'analisi volontaria o il soddisfacimento di obblighi di legge (es. nuova installazione o ristrutturazione di impianti con potenza superiore o uguale a 100 kW_t, compreso il distacco dall'impianto centralizzato, adempimenti connessi alle grandi imprese ed imprese energivore, ecc.).

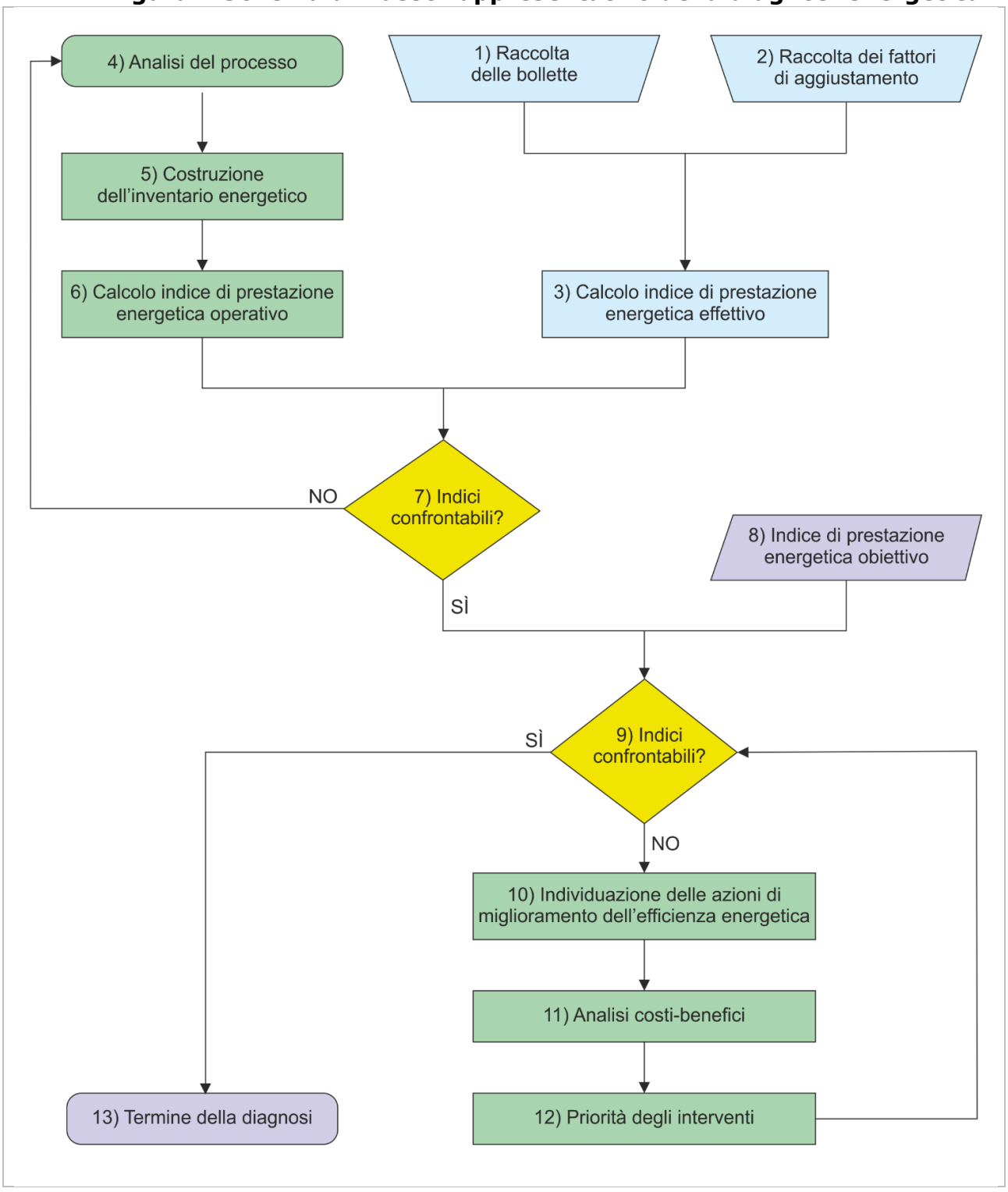
Modalità operative

Le modalità operative, gli scopi ed i passaggi essenziali di una diagnosi energetica sono definiti dalle norme UNI CEI/TR 11428 ed UNI CEI EN 16247. In particolare la prima, costituente una sorta di linea guida nazionale, disciplina i requisiti ed aspetti generali mentre la seconda, traduzione italiana della corrispondente norma europea, si articola in quattro parti, riguardanti, rispettivamente, i principi di base, gli edifici, i processi ed i trasporti. Ad esse si aggiungono, per ciascun ambito di applicazione della diagnosi, i rispettivi progetti di linee guida CTI, ad oggi in fase di elaborazione. Secondo tali norme, la diagnosi energetica di un edificio consiste in una procedura sistematica ed articola in passaggi ben definiti, così sintetizzabili: il rilievo delle bollette (consumi storici), l'analisi energetica dell'edificio (volta a fornirne un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico, tenuto conto di tutti i servizi energetici dei quali l'edificio è provvisto), il confronto tra i consumi calcolati ed i consumi reali (validazione sul campo del modello di calcolo), l'individuazione delle opportunità di risparmio energetico (ottimizzandole sotto il profilo dei costi-benefici) ed il resoconto finale in merito alle valutazioni svolte ed ai risultati conseguiti. A ciò si aggiunge una verifica finale, a valle dell'esecuzione delle opere, basata sul confronto tra le prestazioni attese ed i consumi effettivamente raggiunti. Secondo chiarimenti forniti da CTI ed ENEA, la conformità della diagnosi alle predette normative è garanzia di rispetto dei requisiti richiesti dall'allegato 2 al DLgs 102/14. Gli aspetti procedurali ed i passaggi essenziali della diagnosi sono riassumibili in uno schema di flusso, raffigurato nella pagina seguente (figura 1).

Metodologie di calcolo

L'analisi energetica dell'edificio consiste nell'individuazione dei flussi di energia relativi al fabbricato (involucro edilizio) ed agli impianti (sistemi tecnologici dedicati ai differenti servizi). Presupposto di tale analisi è l'esecuzione di un accurato rilievo. Occorre però mettere in evidenza una profonda differenza, dal punto di vista metodologico, tra i calcoli finalizzati alla certificazione energetica ed i calcoli finalizzati alla diagnosi. Se infatti lo scopo dei calcoli di certificazione è quello di definire indicatori di riferimento, volti a "contrassegnare" gli edifici ed a consentirne il confronto, l'obiettivo primario di una diagnosi è la costruzione di un modello di calcolo affidabile, finalizzato all'individuazione dei consumi effettivi ed alla modellazione delle possibili opere di efficientamento. Ne consegue che, in caso di certificazione, occorre attenersi a metodologie ben circoscritte nonché strettamente normate. In particolare, le metodologie di calcolo per la valutazione delle prestazioni energetiche degli edifici sono ad oggi definite dai decreti attuativi della Legge 90/13, vale a dire i DM 26.06.15, secondo i quali il pacchetto normativo di riferimento è costituito dalle specifiche tecniche UNI/TS 11300 ed altre norme EN ad esse correlate. In caso invece di diagnosi, pur costituendo le UNI/TS 11300 il metodo di base ed un punto di riferimento, ci si avvale di un calcolo più "libero", il quale si discosta, ove necessario, da esse in virtù dell'obiettivo primario perseguito, vale a dire la comprensione delle ragioni dei consumi effettivi. I differenti scopi ed approcci dei calcoli finalizzati alla certificazione ed alla diagnosi sono inoltre espressi ed enfatizzati dall'adozione di differenti opzioni ed impostazioni. Il calcolo delle prestazioni energetiche può essere infatti condotto secondo tre differenti modalità di valutazione, come definite dalle specifiche tecniche UNI/TS 11300 (prospetto 2): A1 (di progetto), A2 (standard) ed A3 (adattata all'utenza). Le prime due modalità (A1 ed A2), le quali trovano applicazione, rispettivamente, ai calcoli di progetto ed alla formulazione dell'APE, si fondano sull'adozione di parametri convenzionali, rappresentativi delle condizioni di clima ed utenza standard. La terza modalità (A3), da utilizzarsi ai fini delle diagnosi energetiche, si fonda invece su parametri quanto più possibile effettivi, volti a rappresentare le reali condizioni dell'edificio.

Figura 1 Schema di flusso rappresentativo della diagnosi energetica



2 SINTESI DELLA DIAGNOSI ENERGETICA

La presente diagnosi energetica ha come oggetto un edificio così identificato:

Caratteristiche generali dell'edificio oggetto della diagnosi

Descrizione edificio	*Piscina comunale*
Comune	*Torre de' Passeri*
Provincia	*Pescara*
CAP	*65029*
Indirizzo edificio	*Via degli Alpini Torre de Passeri*
Zona climatica	*D*
Gradi giorno DPR 412/93 ($GG_{DPR\ 412/93}$) [°Cg]	*1530*
Categoria prevalente (DPR 412/93)	*E.6 (1)*
Altre categorie (DPR 412/93)	*E.6 (2)*
Numero di unità immobiliari	*2*
Numero di fabbricati	*0*
Periodo di costruzione	*Anni '90*
Scopo / contesto della diagnosi energetica	*Riqualificazione energetica dell'edificio*
Riferimento	*DLgs 192/05, art. 2, comma 1*

Descrizione sintetica dell'edificio

Piscina comunale

Immagine edificio

FOTO EDIFICIO

Le caratteristiche dimensionali dell'edificio sono così riassumibili:

Caratteristiche dimensionali complessive dell'edificio

Superficie utile	S_{utile}	*973,95*	m^2
Superficie lorda	S_{lorda}	*1048,61*	m^2
Volume netto	V_{netto}	*8013,49*	m^3
Volume lordo	V_{lordo}	*9214,36*	m^3
Fattore di forma	S/V	*0,35*	m^{-1}

L'edificio è provvisto, nel suo stato di fatto, dei seguenti servizi energetici ed impianti:

Servizi ed impianti di cui è provvisto l'edificio

Servizio / impianto	Tipologia	Caratteristiche
Riscaldamento idronico (H_{idr})	*Centralizzato*	*-*
Acqua calda sanitaria (W)	*Centralizzato*	*Combinato*
Climatizzazione estiva (C)	*Assente*	*-*
Ventilazione (V)	*Centralizzato*	*-*
Riscaldamento aeraulico (H_{aer})	*Centralizzato*	*Combinato*
Illuminazione (L)	*Considerato*	*-*
Trasporto (T)	*Assente*	*-*
Solare termico (ST)	*Assente*	*-*
Solare fotovoltaico (SF)	*Centralizzato*	*-*

Le prestazioni energetiche dell'edificio sono, nello stato di fatto, così riassumibili:

Prestazioni energetiche stato di fatto

Indice di prestazione energetica globale non innovabile	$EP_{gl,nren}$	*808,89*	kWh_p/m^2anno
Classe energetica		*C*	
Spesa globale annua	S_{gl}	*67485,88*	€/anno

Sono stati individuate le seguenti possibili opere di risparmio energetico (raccomandazioni), articolate in differenti scenari. Ciascuno scenario si articola a sua volta in più interventi.

Raccomandazioni

Scenario	*1*	**Descrizione scenario**	*Nuovo scenario 1*		
Intervento	**Descrizione intervento**				**Costo (C) [€]**
1	*Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda sanitaria*				*180000,00*
2	*Sostituzione del generatore di calore ad uso combinato (riscaldamento e acqua calda sanitaria) mediante caldaia a condensazione classificata **** stelle*				*260000,00*
Parametri di valutazione		**Stato di fatto**	**Scenario**	**Δ**	**%**
Costo complessivo scenario(C) [€]			*440000,00*		
Spesa globale annua (S_{gl})[€/anno]		*67485,88*	*38769,13*	*28716,75*	*42,60*
Tempo di ritorno semplice (t_r) [anni]			*15,3*		
$EP_{gl,nren}$ [kWh_p/m^2anno]		*808,89*	*457,68*	*351,21*	*43,40*
Classe energetica		*C*	*A2*		

Le opere di risparmio energetico verranno descritte, nel dettaglio, al capitolo "Raccomandazioni circa i possibili interventi".

3 GENERALITA' ED IMPOSTAZIONI DI CALCOLO

La procedura di diagnosi energetica richiede una valutazione dell'edificio nel suo complesso, tenuto conto di tutti i servizi energetici ed impianti in esso presenti (progetto di linee guida CTI, punto 1).

Rilievo dell'edificio

Il rilievo delle caratteristiche dell'edificio è stato effettuato con riferimento sia alle strutture disperdenti esterne sia ai sottosistemi impiantistici.

Software di calcolo

I software di calcolo adottati sono EC700 versione 11.22.23 (modulo base, provvisto di certificato di validazione CTI n. 73) ed EC720 versione 6.23.8 (modulo aggiuntivo, specifico per la diagnosi energetica).

Metodo ed impostazioni di calcolo

L'analisi è stata eseguita applicando le specifiche tecniche UNI/TS 11300 ed adottando la modalità di valutazione A3 (Tailored Rating). Il calcolo dell'energia termica utile invernale ed estiva è stato condotto secondo il metodo mensile. La modalità di valutazione A3 si basa sulle condizioni effettive di utilizzo (tenendo conto, ad esempio, di aspetti quali la stagione di calcolo reale, il regime di funzionamento dell'impianto ed il fattore di contabilizzazione). La modalità di valutazione A2 (Asset Rating), così come la modalità di valutazione A1 (Design Rating), si basa invece sulle condizioni standard (adozione di valori convenzionali o tabulati). La valutazione A3 può discostarsi in modo più o meno marcato dalla valutazione A2 secondo lo scopo ed in base alla discrezione ed esperienza del progettista (al limite le due modalità di valutazione possono coincidere). Si riassumono, nel prospetto seguente, le principali differenze tra le modalità di valutazione A1, A2 ed A3.

Prospetto 1 Principali differenze tra le modalità di valutazione A1, A2 ed A3

Parametro	A1 / A2	A3
Dati climatici	Convenzionali	Convenzionali / reali
Fattori di ombreggiatura	Convenzionali	Convenzionali / analitici / forfettari
Apporti interni	Convenzionali	Convenzionali / reali
Temperature interne	Convenzionali	Convenzionali / reali
Umidità relativa interna	Convenzionale	Convenzionale / reale
Ricambi d'aria	Convenzionali	Convenzionali / reali
Stagione di riscaldamento	Convenzionale	Convenzionale / reale / nota
Stagione di raffrescamento	Convenzionale	Reale / nota
Vicini	Presenti	Presenti / assenti
Regime di funzionamento impianto	Continuo	Continuo / intermittente
Fattore di contabilizzazione	Non considerato	Considerato / non considerato
Rendimento di emissione	Semplificato / analitico	Semplificato / analitico / misure
Rendimento di regolazione	Convenzionale	Convenzionale / corretto
Consumi di ACS	Convenzionali	Convenzionali / reali
Temperature reti di distribuzione ACS	Convenzionali	Convenzionali / reali
Illuminazione	Ambienti interni	Ambienti interni ed esterni

Principali impostazioni di calcolo adottate (dati climatici, fabbricato, zone, locali ed impianti)

UNI TS 11300

Stagione di riscaldamento

Data di inizio	*01 novembre*	Data di fine	*15 aprile*
Giorni di riscaldamento (n_{risc})		*166*	

Stagione di raffrescamento

Data di inizio	*17 aprile*	Data di fine	*14 ottobre*
Giorni di raffrescamento (n_{raffr})		*181*	

Fattori di conversione in energia primaria

Vettore energetico	$f_{p,nren}$ [$kWh_p/kWh_{t/el}$]	$f_{p,ren}$ [$kWh_p/kWh_{t/el}$]	$f_{p,tot}$ [$kWh_p/kWh_{t/el}$]	f_{CO2} [$kg/kWh_{t/el}$]
Energia elettrica da rete	*1,950*	*0,470*	*2,420*	*0,460*
Solare termico	*0,000*	*1,000*	*1,000*	-
Solare fotovoltaico	*0,000*	*1,000*	*1,000*	-
Ambiente esterno (pompa di calore)	*0,000*	*1,000*	*1,000*	-
Energia esportata da fotovoltaico	*0,000*	*1,000*	*1,000*	-

Nota: i fattori di conversione dell'energia consegnata dai vettori energetici sono definiti dalla Tabella 1 del decreto "requisiti minimi" (DM 26.06.15). I fattori di conversione dell'energia elettrica esportata sono definiti dalla UNI/TS 11300-5, in vigore dal 29.06.16 (fino a tale data, si adottano invece quelli definiti dalla Raccomandazione CTI/14). Il costo dell'energia elettrica da rete è tratto dai prezzari correnti mentre i parametri relativi ai singoli combustibili verranno dettagliati, nel presente documento, in relazione a ciascun generatore.

Caratteristiche dei singoli vettori energetici

Vettore energetico	UM	PCI [kWh_t/UM]	c [€/UM]
Metano	Sm^3	*9,423*	*0,82*
Propano	Sm^3	*24,636*	*0,82*
Butano	Sm^3	*32,021*	*0,82*
Gasolio	kg	*11,870*	*1,70*
GPL	kg	*12,778*	*1,63*
Legname (25% umidità)	kg	*3,833*	*0,15*
Olio combustibile	kg	*11,750*	*1,07*
Pellet	kg	*4,667*	*0,25*
Carbone	kg	*7,917*	*0,14*
Teleriscaldamento	kWht	-	*0,09*
GPL (70% Propano + 30% Butano)	Sm^3	*26,780*	*5,50*
Teleraffrescamento	kWht	-	*0,09*
Energia elettrica	kWh	-	*0,25*

Valori limite

I valori limite dei parametri energetici, da adottarsi come riferimento per la valutazione ed il giudizio sui valori calcolati, sono definiti, così come le classi energetiche, dai decreti attuativi della Legge 90/13 (i cosiddetti DM 26.06.15, afferenti, rispettivamente, ai requisiti minimi ed alle linee guida nazionali), in relazione allo specifico edificio ed attraverso i corrispondenti edifici di riferimento. Per "edificio di riferimento" si intende una sorta di edificio "gemello" di quello considerato, con il quale condivide determinate caratteristiche, caratterizzato, però, da valori predefiniti di taluni parametri (quali, secondo il caso, trasmittanze, efficienze impiantistiche, ecc.). I valori minimi della quota rinnovabile sono invece definiti dal DLgs n. 28/11 (allegato 3, comma 1). Si precisa che la classe energetica ed i valori limite indicati nel presente documento, da considerarsi quali un riferimento, si basano sul calcolo effettuato secondo la valutazione A3 quindi non coincideranno necessariamente con quelli calcolati, rispettivamente, ai fini dell'APE (valutazione A2) o del progetto (valutazione A1).

Simboli adottati

Nella presente relazione si adotteranno, per i parametri energetici ed i servizi, i seguenti simboli principali (in conformità alle specifiche tecniche UNI/TS 11300):

Legenda dei parametri energetici:			
Q	Energia termica o elettrica	E	Consumo, energia consegnata, esportata o primaria
W	Energia elettrica	Φ	Potenza termica o elettrica
Legenda dei principali pedici:			
del	potenza o energia consegnata	em	emissione
p	energia primaria	reg	regolazione
out	uscita	du	distribuzione di utenza
in	ingresso	dp	distribuzione primaria
aux	ausiliari	gen	generazione
Legenda dei servizi:			
H_{idr}	Riscaldamento idronico	C	Raffrescamento (idronico ed aeraulico)
H_{aer}	Riscaldamento aeraulico (trattamenti aria)	W	Acqua calda sanitaria
H	Riscaldamento (idronico ed aeraulico)	V	Ventilazione
C_{idr}	Raffrescamento idronico	L	Illuminazione
C_{aer}	Raffrescamento aeraulico (trattamenti aria)	T	Trasporto di persone o cose

4 ANALISI ENERGETICA DELL'EDIFICIO

4.1 Dati climatici (calcolo mensile)

Si sintetizzano di seguito le caratteristiche geografiche della località ed i principali dati climatici adottati nel calcolo. Si precisa che per "gradi giorno" si intende, in conformità alla norma UNI EN ISO 15927-6, la sommatoria degli scostamenti giornalieri tra la temperatura interna invernale ed esterna. In particolare, i gradi giorno "DPR 412/93" sono quelli definiti dal decreto ed utilizzati per la definizione della zona climatica. I gradi giorno "calcolati" sono invece rappresentativi delle temperature esterne in corrispondenza della quali è stata condotta l'analisi energetica.

Caratteristiche geografiche

Comune	*Torre de' Passeri*		
Provincia	*Pescara*		
Altitudine s.l.m.		*172*	m
Latitudine nord		*42°14'*	
Longitudine est		*13°55'*	
Gradi giorno DPR 412/93	$GG_{DPR412/93}$	*1530*	°Cg
Zona climatica		*D*	
Regione di vento		*ADRIATICO*	
Direzione del vento prevalente		*Sud-Ovest*	
Distanza da mare		*< 40*	km
Velocità del vento media	v_{media}	*1,29*	m/s
Velocità del vento massima	v_{max}	*2,59*	m/s
Temperatura esterna di progetto	$\theta_{e,des}$	*1,1*	°C
Irradianza mensile massima sul piano orizzontale		*290,5*	W_t/m^2

Dati climatici (modello di calcolo)

	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
θ_{est} [°C]	*8,7*	*8,2*	*10,5*	*14,1*	*18,2*	*22,2*	*25,9*	*25,2*	*20,1*	*15,2*	*12,6*	*8,6*
$H_{or,dir}$ [W/m²]	*33,6*	*67,1*	*88,0*	*105,3*	*129,6*	*160,9*	*186,3*	*157,4*	*106,5*	*70,6*	*39,4*	*26,6*
$H_{or,diff}$ [W/m²]	*34,7*	*46,3*	*62,5*	*79,9*	*108,8*	*104,2*	*104,2*	*96,1*	*74,1*	*49,8*	*37,0*	*30,1*

Legenda:
θ_{est} Temperatura esterna media mensile
$H_{or,dir}$ Irradiazione solare diretta media mensile sul piano orizzontale
$H_{or,diff}$ Irradiazione solare diffusa media mensile sul piano orizzontale

4.2 Caratteristiche del fabbricato (calcolo mensile)

Il calcolo del fabbisogno di energia termica utile del fabbricato (inteso come solo involucro edilizio, senza considerare gli impianti) si fonda, in caso di metodo mensile, su un bilancio termico tra dispersioni ed apporti. Tale calcolo deve essere condotto per ciascuna zona termica. In particolare, secondo quanto indicato dalla UNI/TS 11300-1 (punto 12), ai fini delle prestazioni termiche del fabbricato ($Q_{H/C,nd,rif}$), ovvero l'energia utile, si considera la sola ventilazione naturale o "di riferimento" mentre, ai fini delle prestazioni energetiche dell'edificio ($E_{H/C,p}$), ovvero l'energia primaria, si considera la ventilazione meccanica o "effettiva", ove presente. Il fabbisogno complessivo dell'edificio si ottiene poi come sommatoria dei fabbisogni delle singole zone.

Calcolo invernale

Il fabbisogno mensile di energia utile della singola zona per riscaldamento ($Q_{H,nd,rif}$) si calcola nel seguente modo (UNI/TS 11300-1, formula 1):

$Q_{H,nd} = (Q_{H,tr} + Q_{H,r} + Q_{H,ve} - Q_{H,sol,op}) - \eta_{H,gn} \times (Q_{H,int} + Q_{H,sol,w})$ [kWh_t]

dove:

$Q_{H,tr}$ = dispersioni per trasmissione [kWh_t];
$Q_{H,r}$ = dispersioni per extraflusso [kWh_t];
$Q_{H,ve}$ = dispersioni per ventilazione [kWh_t];
$Q_{H,sol,op}$ = apporti solari attraverso i componenti opachi [kWh_t];
$\eta_{H,gn}$ = fattore di utilizzazione degli apporti [-];
$Q_{H,int}$ = apporti interni [kWh_t];
$Q_{H,sol,w}$ = apporti solari attraverso i componenti finestrati [kWh_t].

Calcolo estivo

Il fabbisogno mensile di energia utile della singola zona per raffrescamento ($Q_{C,nd,rif}$) si calcola nel seguente modo (UNI/TS 11300-1, formula 2):

$Q_{C,nd} = (Q_{C,int} + Q_{C,sol,w}) - \eta_{C,ls} \times (Q_{C,tr} + Q_{C,r} + Q_{C,ve} - Q_{C,sol,op})$ [kWh_t]

dove:

$Q_{C,int}$ = apporti interni [kWh_t];
$Q_{C,sol,w}$ = apporti solari attraverso i componenti finestrati [kWh_t];
$\eta_{C,ls}$ = fattore di utilizzazione delle perdite [-];
$Q_{C,tr}$ = dispersioni per trasmissione [kWh_t];
$Q_{C,r}$ = dispersioni per extraflusso [kWh_t];
$Q_{C,ve}$ = dispersioni per ventilazione [kWh_t];
$Q_{C,sol,op}$ = apporti solari attraverso i componenti opachi [kWh_t].

4.2.1 Strutture disperdenti

Si descrivono di seguito le differenti strutture disperdenti costituenti il fabbricato raffrontandone le rispettive trasmittanze medie ai corrispondenti limiti di legge ed esplicitandone le dispersioni (invernali ed estive). Per ciascuna struttura verrà inoltre evidenziata la rispettiva incidenza sulle dispersioni totali. I valori limite sono costituiti, come prescritto dal DM 26.06.15 (appendice A), dalle trasmittanze del cosiddetto "edificio di riferimento". Per edificio di riferimento si intende un edificio identico a quello reale, per geometria ed ubicazione, ma contraddistinto da valori prefissati di determinati parametri. Si riporta inoltre una breve descrizione dei componenti finestrati ed opachi.

Descrizione sintetica dei componenti opachi

Muratura in laterizio

Descrizione sintetica dei componenti finestrati

Alluminio doppi vetri

4.2.2 Dispersioni edificio

Dispersioni invernali

Muri										
Cod.	**Tipo**	**Descrizione**	**U [W_t/m^2K]**	**S_{tot} [m^2]**	**$Q_{H,tr}$ [kWh_t]**	**%**	**$Q_{H,r}$ [kWh_t]**	**%**	**$Q_{H,sol,op}$ [kWh_t]**	**%**
M1	*T*	*Parete esterna*	*1,786*	*1008,93*	*135464,6*	*41,8*	*13952,9*	*29,4*	*26718,0*	*36,6*
		Totale	*1008,93*	*135464,6*	*41,8*	*13952,9*	*29,4*	*26718,0*	*36,6*	

Pavimenti										
Cod.	**Tipo**	**Descrizione**	**U [W_t/m^2K]**	**S_{tot} [m^2]**	**$Q_{H,tr}$ [kWh_t]**	**%**	**$Q_{H,r}$ [kWh_t]**	**%**	**$Q_{H,sol,op}$ [kWh_t]**	**%**
P1	*G*	*Pavimento su terreno*	*0,299*	*1048,61*	*22784,2*	*7,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
		Totale	*1048,61*	*22784,2*	*7,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	

Soffitti										
Cod.	**Tipo**	**Descrizione**	**U [W_t/m^2K]**	**S_{tot} [m^2]**	**$Q_{H,tr}$ [kWh_t]**	**%**	**$Q_{H,r}$ [kWh_t]**	**%**	**$Q_{H,sol,op}$ [kWh_t]**	**%**
S1	*T*	*Soffitto a terrazzo*	*1,953*	*1048,61*	*148686,7*	*45,8*	*31713,5*	*66,8*	*35740,0*	*49,0*
		Totale	*1048,61*	*148686,7*	*45,8*	*31713,5*	*66,8*	*35740,0*	*49,0*	

Componenti finestrati										
Cod.	**Tipo**	**Descrizione**	**U [W_t/m^2K]**	**S_{tot} [m^2]**	**$Q_{H,tr}$ [kWh_t]**	**%**	**$Q_{H,r}$ [kWh_t]**	**%**	**$Q_{H,sol,w}$ [kWh_t]**	**%**
W1	*T*	*Nuovo componente finestrato 1*	*3,459*	*73,50*	*17354,1*	*5,4*	*1830,6*	*3,9*	*10476,8*	*14,4*
		Totale	*73,50*	*17354,1*	*5,4*	*1830,6*	*3,9*	*10476,8*	*14,4*	

Dispersioni estive

Muri										
Cod.	**Tipo**	**Descrizione**	**U [W_t/m^2K]**	**S_{tot} [m^2]**	**$Q_{C,tr}$ [kWh_t]**	**%**	**$Q_{C,r}$ [kWh_t]**	**%**	**$Q_{C,sol,\ op}$ [kWh_t]**	**%**
M1	*T*	*Parete esterna*	*1,786*	*1008,93*	*32583,5*	*42,9*	*17835,9*	*30,0*	*43760,4*	*30,1*
		Totale	*1008,93*	*32583,5*	*42,9*	*17835,9*	*30,0*	*43760,4*	*30,1*	

Pavimenti										
Cod.	**Tipo**	**Descrizione**	**U [W_t/m^2K]**	**S_{tot} [m^2]**	**$Q_{C,tr}$ [kWh_t]**	**%**	**$Q_{C,r}$ [kWh_t]**	**%**	**$Q_{C,sol,\ op}$ [kWh_t]**	**%**
P1	*G*	*Pavimento su terreno*	*0,299*	*1048,61*	*5262,2*	*6,9*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*
		Totale	*1048,61*	*5262,2*	*6,9*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	*0,0*	

Soffitti										
Cod.	**Tipo**	**Descrizione**	**U [W_t/m^2K]**	**S_{tot} [m^2]**	**$Q_{C,tr}$ [kWh_t]**	**%**	**$Q_{C,r}$ [kWh_t]**	**%**	**$Q_{C,sol,\ op}$ [kWh_t]**	**%**
S1	*T*	*Soffitto a terrazzo*	*1,953*	*1048,61*	*34340,6*	*45,3*	*39402,8*	*66,3*	*83036,4*	*57,1*
		Totale	*1048,61*	*34340,6*	*45,3*	*39402,8*	*66,3*	*83036,4*	*57,1*	

Componenti finestrati										
Cod.	**Tipo**	**Descrizione**	**U [W_t/m^2K]**	**S_{tot} [m^2]**	**$Q_{C,tr}$ [kWh_t]**	**%**	**$Q_{C,r}$ [kWh_t]**	**%**	**$Q_{C,sol,\ w}$ [kWh_t]**	**%**
W1	*T*	*Nuovo componente finestrato 1*	*3,459*	*73,50*	*3699,2*	*4,9*	*2163,6*	*3,6*	*18657,2*	*12,8*
		Totale	*73,50*	*3699,2*	*4,9*	*2163,6*	*3,6*	*18657,2*	*12,8*	

Trasmittanze termiche medie

Muri						
Cod.	**Tipo**	**Descrizione**	**U [W_t/m^2K]**	**U_{media} [W_t/m^2K]**	**U_{limite} [W_t/m^2K] 2015**	**2021**
M1	*T*	*Parete esterna*	*1,786*	*1,786*	*0,360*	*0,320*

Pavimenti						
Cod.	**Tipo**	**Descrizione**	**U [W_t/m^2K]**	**U_{media} [W_t/m^2K]**	**U_{limite} [W_t/m^2K] 2015**	**2021**
P1	*G*	*Pavimento su terreno*	*0,299*	*0,299*	*0,360*	*0,320*

Soffitti						
Cod.	**Tipo**	**Descrizione**	**U [W_t/m^2K]**	**U_{media} [W_t/m^2K]**	**U_{limite} [W_t/m^2K] 2015**	**2021**
S1	*T*	*Soffitto a terrazzo*	*1,953*	*1,953*	*0,280*	*0,260*

Componenti finestrati						
Cod.	**Tipo**	**Descrizione**	**U_w [W_t/m^2K]**	**$U_{w,limite}$ [W_t/m^2K] 2015**	**2021**	**U_g [W_t/m^2K]**
W1	*T*	*Nuovo componente finestrato 1*	*2,959*	*2,100*	*1,800*	*2,731*

Legenda dei simboli:

U	Trasmittanza termica (comprensiva dei ponti termici)
U_{media}	Trasmittanza termica media (comprensiva dei ponti termici o strutture opache poste in sottrazione)
U_w	Trasmittanza serramento (vetro + telaio)
U_g	Trasmittanza solo vetro
S_{tot}	Superficie disperdente totale
Ψ	Trasmittanza termica lineica del ponte termico
L_{tot}	Lunghezza totale del ponte termico
$Q_{H,tr}$	Dispersioni per trasmissione
$Q_{H,r}$	Dispersioni per extraflusso
$Q_{H,sol,op}$	Apporti solari attraverso i componenti opachi
$Q_{H,sol,w}$	Apporti solari attraverso i componenti finestrati
%	Incidenza sulle dispersioni totali

Legenda tipologie di componente:

T	Verso l'esterno
G	Verso il terreno
U	Verso locali confinanti non climatizzati
N	Verso locali confinanti climatizzati (locali vicini)
A	Verso locali a temperatura fissa
E	Da locale non climatizzato verso l'esterno
R	Da locale non climatizzato verso il terreno
D	Divisorio interno alla zona climatizzata

Risultati energia invernale

Dispersioni			
Dispersioni per trasmissione	$Q_{H,tr}$	*261832*	kWh_t
Dispersioni per extraflusso	$Q_{H,r}$	*47497*	kWh_t
Dispersioni per ventilazione	$Q_{H,ve}$	*116642*	kWh_t
Apporti			
Apporti solari attraverso i componenti opachi	$Q_{H,sol,op}$	*62458*	kWh_t
Apporti solari attraverso i componenti finestrati	$Q_{H,sol,w}$	*10477*	kWh_t
Apporti interni	$Q_{H,int}$	*38802*	kWh_t
Apporti aggiuntivi	$Q_{H,agg}$	*39840*	kWh_t
Bilancio energetico			
Fabbisogno del fabbricato	$Q_{H,nd}$	*338268*	kWh_t
Indice di prestazione termica del fabbricato	$EP_{H,nd}$	*347,32*	kWh_t/m^2
Valore limite	$EP_{H,nd,lim}$	*106,71*	kWh_t/m^2

Risultati energia estiva

Dispersioni			
Dispersioni per trasmissione	$Q_{C,tr}$	*-50911*	kWh_t
Dispersioni per extraflusso	$Q_{C,r}$	*59402*	kWh_t
Dispersioni per ventilazione	$Q_{C,ve}$	*23252*	kWh_t
Apporti			
Apporti solari attraverso i componenti opachi	$Q_{C,sol,op}$	*126797*	kWh_t
Apporti solari attraverso i componenti finestrati	$Q_{C,sol,w}$	*18657*	kWh_t
Apporti interni	$Q_{C,int}$	*38740*	kWh_t
Apporti aggiuntivi	$Q_{C,agg}$	*0*	kWh_t
Bilancio energetico			
Fabbisogno del fabbricato	$Q_{C,nd}$	*54391*	kWh_t
Indice di prestazione termica del fabbricato	$EP_{C,nd}$	*55,85*	kWh_t/m^2
Valore limite	$EP_{C,lim}$	*29,07*	kWh_t/m^2

4.3 Caratteristiche degli impianti

Si dettagliano di seguito le caratteristiche degli impianti di riscaldamento idronico ed acqua calda sanitaria, che sono l'oggetto, nell'analisi condotta, delle principali opere di risparmio energetico. In particolare, per ciascun sottosistema impiantistico, si effettua una sintesi dei dati principali. Ogni sottosistema è fonte sia di perdite termiche (in parte recuperate) sia di fabbisogni elettrici (anch'essi in parte recuperati sotto forma di calore). Scopo del calcolo è giungere, per ciascun servizio, alla determinazione dell'energia, termica o elettrica, consegnata dai singoli vettori energetici (ai fini del soddisfacimento dei fabbisogni energetici dell'edificio), ossia, in altri termini, alla quantificazione dei consumi, di combustibile ed energia elettrica. L'energia consegnata ed esportata (surplus) da ciascun vettore vengono poi convertite, attraverso appositi fattori, in energia primaria. L'energia primaria complessiva (Q_p) viene infine calcolata, per ciascun servizio, come sommatoria delle componenti dovute ai singoli vettori (UNI/TS 11300-5, formule da 12 a 14):

$Q_p = \Sigma_k (Q_{del,k} \times f_{p,del,k}) - (Q_{exp,k} \times f_{p,exp,k})$ [kWh_p]

dove:

$Q_{del,k}$ = energia consegnata dal singolo vettore energetico [$kWh_{t/el}$];

$f_{p,del,k}$ = fattore di conversione dell'energia consegnata dal singolo vettore [$kWh_p/kWh_{t/el}$];

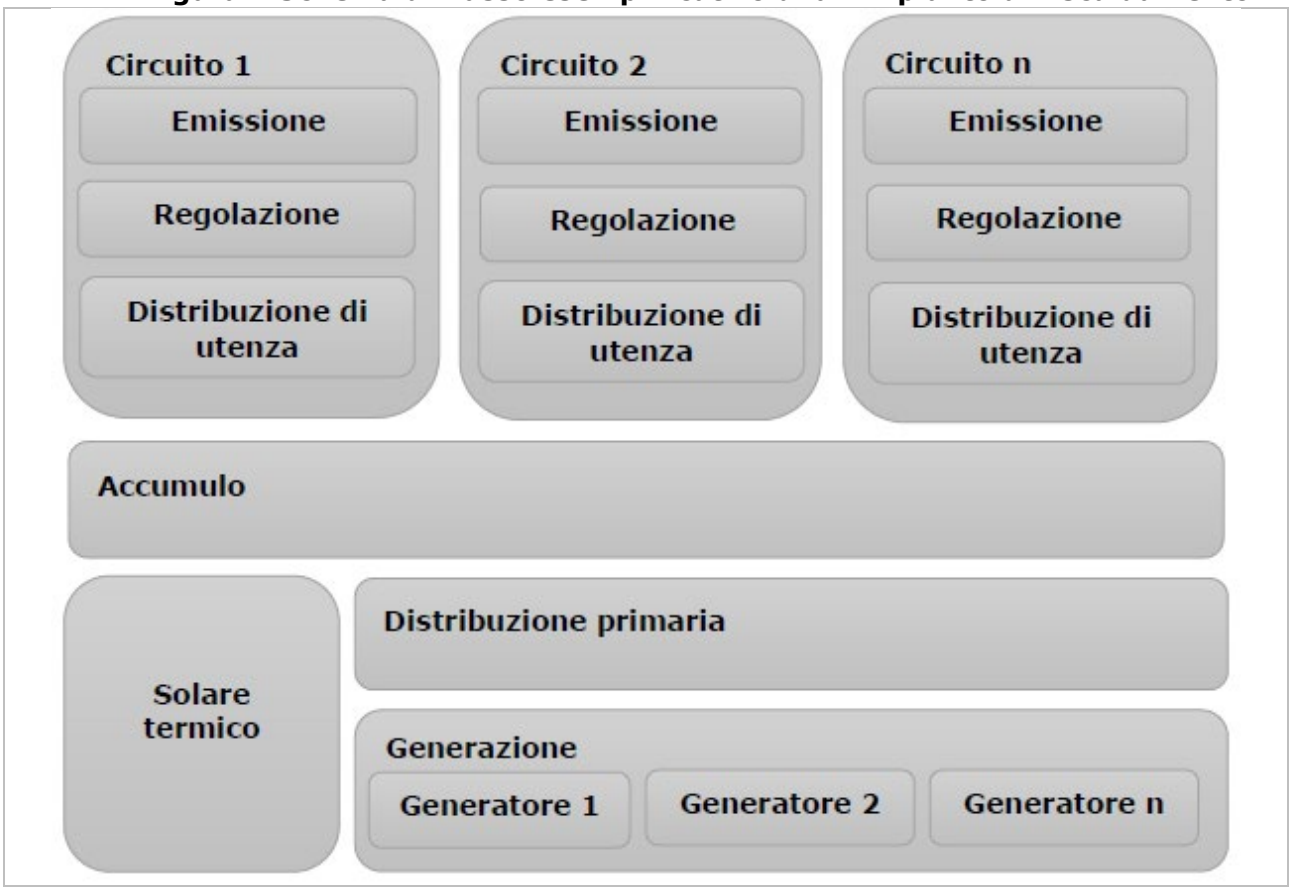
$Q_{exp,k}$ = energia esportata dal singolo vettore energetico [kWh_{el}];

$f_{p,exp,k}$ = fattore di conversione dell'energia esportata dal singolo vettore [kWh_p/kWh_{el}].

4.3.1 Impianto di riscaldamento idronico

L'impianto di riscaldamento idronico si articola in più sottosistemi impiantistici, come evidenziato nello schema di flusso esemplificativo sotto riportato (figura 2). In particolare, l'impianto può essere costituito da uno o più circuiti di utenza (gruppi di locali aventi caratteristiche uniformi), a loro volta alimentati da uno o più generatori. In presenza di un impianto solare termico, quest'ultimo concorre al soddisfacimento del fabbisogno in ingresso all'accumulo. La presenza di un impianto solare fotovoltaico, così come di eventuali cogeneratori, fornisce invece un contributo al soddisfacimento del fabbisogno elettrico, dovuto alla generazione ed agli ausiliari.

Figura 2 Schema di flusso esemplificativo di un impianto di riscaldamento



Si riporta di seguito una descrizione sintetica dell'impianto. Si forniscono inoltre un riassunto dei principali dati caratterizzanti i sottosistemi impiantistici, una sintesi dei principali risultati del calcolo ed un riepilogo dei rendimenti.

Descrizione sintetica dell'impianto di riscaldamento idronico

Riscaldamento con UTA a servizio del locale piscina e ventilante a servizio degli spogliatoi

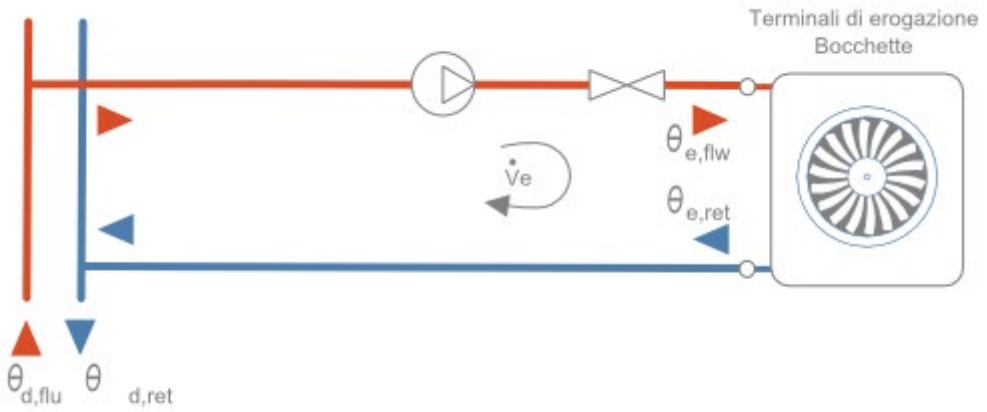
4.3.1.1 Impianto centralizzato

Dati generali

Tipologia di impianto	*Monocircuito*
Fluido termovettore	*Acqua*

Circuito Riscaldamento

Regime di funzionamento	*Continuo*		
Emissione			
Tipologia	*Bocchette in sistemi ad aria calda*		
Rendimento	$\eta_{H,idr,em}$	*94,0*	%
Ausiliari	$Q_{H,idr,em,aux}$	*0,0*	kWh_{el}
Regolazione			
Tipologia	*Manuale (solo termostato di caldaia)*		
Caratteristiche	*-*		
Rendimento	$\eta_{H,idr,reg}$	*81,7*	%
Distribuzione			
Metodo di calcolo	*Semplificato*		
Tipologia di impianto	*Autonomo, edificio condominiale*		
Rendimento	$\eta_{H,idr,du}$	*99,0*	%
Ausiliari	$Q_{H,idr,du,aux}$	*158,4*	kWh_{el}
Temperatura media			
Tipologia di circuito	*UTA con batteria e valvola a due vie*		



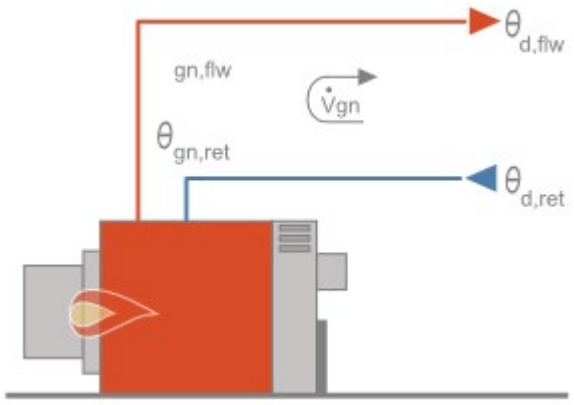
Temperature medie	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Emissione ($\theta_{H,idr,em,avg}$) [°C]	*50,6*	*49,9*	*46,4*	*41,8*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*45,7*	*50,9*
Distribuzione ($\theta_{H,idr,du,avg}$)[°C]	*50,6*	*49,9*	*48,2*	*45,9*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*47,9*	*50,9*

Generazione

Configurazione centrale termica	*Generatore singolo*

Generatore 1 - Caldaia tradizionale

Dati generali			
Numero	*1*		
Tipologia	*Caldaia tradizionale*		
Metodo di calcolo	*Analitico*		
Marca / serie / modello	*RIELLO/RTQ - RTQ I- RTQ S - RTQ 2F /450*		
Potenza utile nominale	Φ_n	*575,00*	kW_t
Immagine			
FOTO GENERATORE			
Rendimenti termici			
Riscaldamento idronico	$\eta_{H,idr,gen,ut}$	*86,7*	%
Riscaldamento aeraulico	$\eta_{H,aer,gen,ut}$	*86,6*	%
ACS	$\eta_{W,gen,ut}$	*94,0*	%
Ausiliari			
Riscaldamento idronico	$Q_{H,idr,gen,aux}$	*3428,5*	kWh_{el}
Riscaldamento aeraulico	$Q_{H,aer,gen,aux}$	*22,0*	kWh_{el}
ACS	$Q_{W,gen,aux}$	*903,9*	kWh_{el}
Vettore energetico			
Tipologia	*Metano*		
Potere calorifico inferiore	PCI	*9,940*	kWh/Nm^3
Costo	c	*0,87*	€/ Nm^3
Fattore di emissione di CO_2	f_{CO2}	*0,210*	kg/kWh_p
Fattori di conversione in energia primaria (energia consegnata dal combustibile)			
Non rinnovabile	$f_{p,nren}$	*1,050*	-
Rinnovabile	$f_{p,ren}$	*0,000*	-
Totale	$f_{p,tot}$	*1,050*	-
Circuito in centrale			
Tipologia di circuito	*Collegamento diretto*		



Temperature medie	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Riscaldamento ($\theta_{H,idr,gen,avg}$)[°C]	*50,6*	*49,9*	*48,2*	*45,9*	-	-	-	-	-	-	*47,9*	*50,9*

Principali risultati dei calcoli

Fabbisogni termici			
Fabbisogno del fabbricato (ventilazione naturale)	$Q_{H,nd}$	*338268*	kWh_t
Fabbisogno dell'edificio (ventilazione effettiva)	$Q_{H,sys,out}$	*309869*	kWh_t
Energia recuperata dall'impianto di ACS	$Q_{H,W,rh}$	*4460*	kWh_t
Fabbisogno ideale netto (dedotto dei recuperi)	$Q'_{H,sys,out}$	*302919*	kWh_t
Fabbisogno corretto per intermittenza	$Q_{H,sys,out,interm}$	*302919*	kWh_t
Fabbisogno corretto per contabilizzazione	$Q_{H,sys,out,cont}$	*302919*	kWh_t
Fabbisogno corretto per ulteriori fattori	$Q_{H,sys,out,corr}$	*302919*	kWh_t
Perdite di emissione non recuperate	$Q_{H,em,ls,nrh}$	*19335*	kWh_t
Fabbisogno in ingresso all'emissione	$Q_{H,em,in}$	*322255*	kWh_t
Perdite di regolazione non recuperate	$Q_{H,rg,ls,nrh}$	*71989*	kWh_t
Fabbisogno in ingresso alla regolazione	$Q_{H,rg,in}$	*394244*	kWh_t
Perdite di distribuzione di utenza non recuperate	$Q_{H,du,ls,nrh}$	*3982*	kWh_t
Fabbisogno in ingresso alla distribuzione di utenza	$Q_{H,du,in}$	*398226*	kWh_t
Perdite di accumulo non recuperate	$Q_{H,s,ls,nrh}$	*0*	kWh_t
Fabbisogno in ingresso all'accumulo	$Q_{H,s,in}$	*398226*	kWh_t
Energia prodotta dal solare termico	$Q_{H,sol,out}$	*0*	kWh_t
Eccedenza del solare termico	$Q_{H,sol,surplus}$	*0*	kWh_t
Contributo netto del solare termico	$Q_{H,sol,out,net}$	*0*	kWh_t
Fabbisogno effettivo in ingresso all'accumulo	$Q_{H,s,in,eff}$	*398226*	kWh_t
Perdite di distribuzione primaria non recuperate	$Q_{H,dp,ls,nrh}$	*0*	kWh_t
Fabbisogno in ingresso alla distribuzione primaria	$Q_{H,dp,in}$	*398226*	kWh_t
Fabbisogno in uscita dalla generazione	$Q_{H,gen,out}$	*398226*	kWh_t
Perdite dei circuiti di generazione non recuperate	$Q_{H,gen,circ,ls,nrh}$	*0*	kWh_t
Fabbisogno in ingresso ai circuiti di generazione	$Q_{H,gen,circ,in}$	*395691*	kWh_t
Perdite di generazione non recuperate	$Q_{H,gen,ls,nrh}$	*60945*	kWh_t
Fabbisogno in ingresso alla generazione (energia termica)	$Q_{H,gen,in,t}$	*459172*	kWh_t
Energia da ambiente esterno (pompa di calore)	$Q_{H,gen,in,RES}$	*0*	kWh_t
Fabbisogni elettrici			
Fabbisogno elettrico ausiliari emissione	$Q_{H,em,aux}$	*0*	kWh_{el}
Fabbisogno elettrico ausiliari distribuzione di utenza	$Q_{H,du,aux}$	*158*	kWh_{el}
Ausiliari solare termico	$Q_{H,sol,aux}$	*0*	kWh_{el}
Fabbisogno elettrico ausiliari distribuzione primaria	$Q_{H,dp,aux}$	*0*	kWh_{el}
Fabbisogno elettrico ausiliari generazione	$Q_{H,gen,aux}$	*3428*	kWh_{el}
Fabbisogno in ingresso alla generazione (energia elettrica)	$Q_{H,gen,in,el}$	*0*	kWh_{el}
Fabbisogno elettrico complessivo	$Q_{H,el}$	*3587*	kWh_{el}
Energia prodotta dal fotovoltaico	$Q_{H,PV,out}$	*869*	kWh_{el}
Eccedenza del fotovoltaico	$Q_{H,PV,surplus}$	*0*	kWh_{el}
Contributo netto del fotovoltaico	$Q_{H,PV,out,net}$	*869*	kWh_{el}
Energia prodotta dalla cogenerazione	$Q_{H,CG,out}$	*0*	kWh_{el}
Eccedenza della cogenerazione	$Q_{H,CG,surplus}$	*0*	kWh_{el}
Contributo netto della cogenerazione	$Q_{H,CG,out,net}$	*0*	kWh_{el}
Fabbisogno elettrico effettivo (da rete)	$Q_{H,el,eff}$	*2717*	kWh_{el}
Energia primaria			
Non rinnovabile	$\mathbf{Q_{H,p,nren}}$	***487429***	$\mathbf{kWh_p}$
Rinnovabile	$\mathbf{Q_{H,p,ren}}$	***2147***	$\mathbf{kWh_p}$
Totale	$\mathbf{Q_{H,p,tot}}$	***489576***	$\mathbf{kWh_p}$

Riepilogo rendimenti

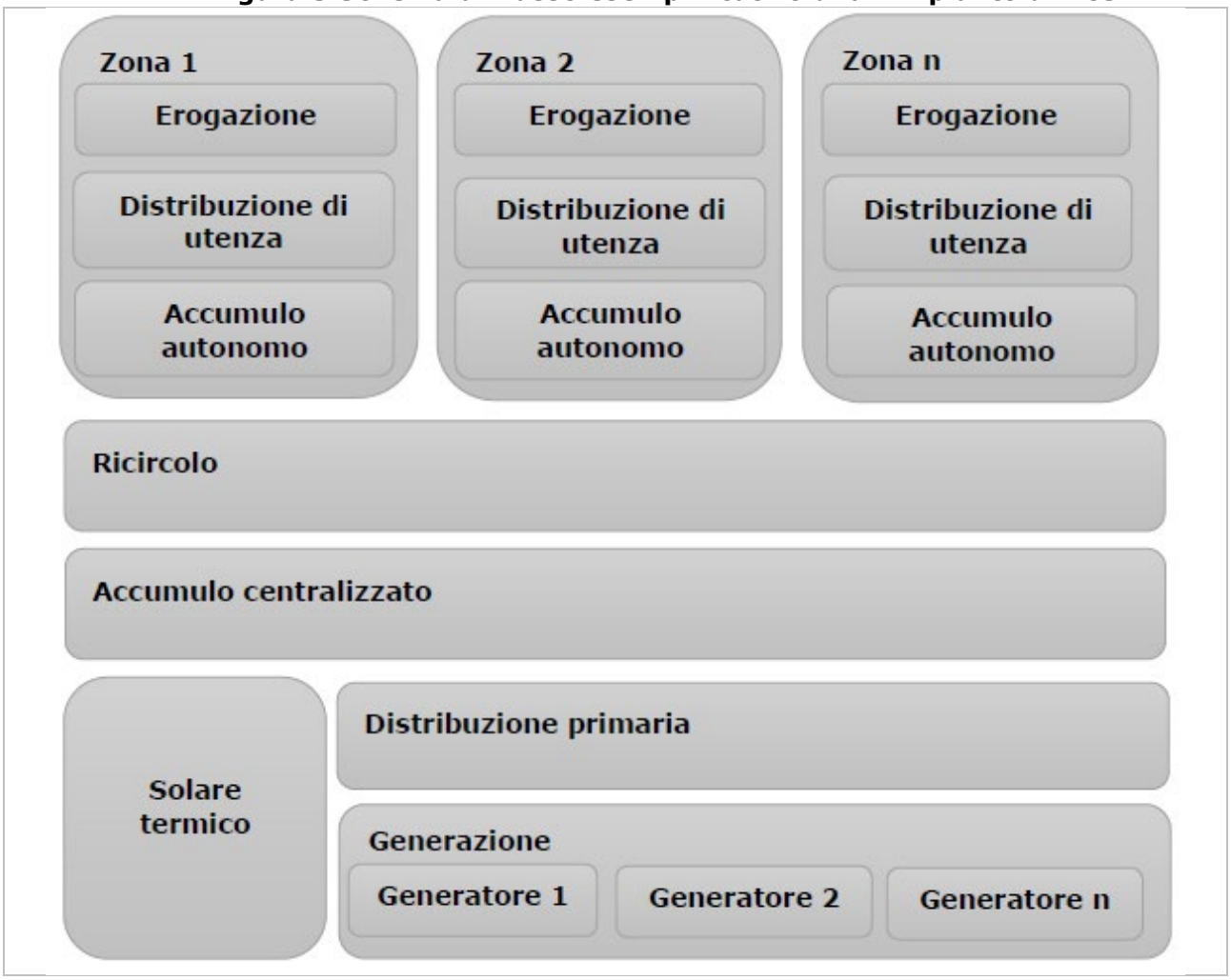
Impianto idronico			
Emissione	$\eta_{H,\ idr,em}$	*94,0*	%
Regolazione	$\eta_{H,\ idr,reg}$	*81,7*	%
Distribuzione di utenza	$\eta_{H,\ idr,du}$	*99,0*	%
Accumulo	$\eta_{H,\ idr,s}$	*100,0*	%
Distribuzione primaria	$\eta_{H,\ idr,dp}$	*-*	%
Generazione (rispetto all'energia utile)	$\eta_{H,\ idr,gen,ut}$	*86,7*	%
Generazione (rispetto all'energia primaria non rinnovabile)	$\eta_{H,\ idr,gen,p,nren}$	*81,5*	%
Generazione (rispetto all'energia primaria totale)	$\eta_{H,\ idr,gen,p,tot}$	*81,2*	%
Impianto areaulico			
Distribuzione primaria	$\eta_{H,aer,dp}$	*-*	%
Generazione (rispetto all'energia utile)	$\eta_{H,aer,gen,ut}$	*86,6*	%
Generazione (rispetto all'energia primaria non rinnovabile)	$\eta_{H,aer,gen,p,nren}$	*81,4*	%

Generazione (rispetto all'energia primaria totale)	$\eta_{H,aer,gen,p,tot}$	*81,1*	%
Impianto idronico ed aeraulico			
Globale medio stagionale (rispetto a en. pr. non rinn.)	$\eta_{H,g,p,nren}$	***69,0***	**%**
Globale medio stagionale (rispetto a en. pr. tot.)	$\eta_{H,g,p,tot}$	***68,7***	**%**
Valore limite	$\eta_{H,g,lim}$	***103,2***	**%**

4.3.2 Impianto di acqua calda sanitaria

L'impianto di acqua calda sanitaria si articola, così come l'impianto di riscaldamento, in più sottosistemi impiantistici, come evidenziato nello schema di flusso esemplificativo sotto riportato (figura 3). In particolare, l'impianto può essere costituito da una o più zone (a seconda che sia autonomo o centralizzato), a loro volta alimentate da uno o più generatori. Tra generazione ed utenze sono interposti ulteriori sottosistemi, ossia distribuzione primaria, ricircolo ed accumulo (quest'ultimo, secondo i casi, centralizzato o autonomo). La presenza di un impianto solare o fotovoltaico può fornire un contributo al soddisfacimento del fabbisogno, rispettivamente, termico (in ingresso all'accumulo) ed elettrico (generazione ed ausiliari). Al soddisfacimento del fabbisogno elettrico può inoltre concorrere l'energia prodotta da cogenerazione.

Figura 3 Schema di flusso esemplificativo di un impianto di ACS



Si riporta di seguito una descrizione sintetica dell'impianto. Si forniscono inoltre un riassunto dei principali dati caratterizzanti i sottosistemi impiantistici, una sintesi dei principali risultati del calcolo ed un riepilogo dei rendimenti.

Descrizione sintetica dell'impianto di ACS

Bollitore di accumulo 500 litri con scambiatore semirapido

4.3.2.1 Impianto centralizzato

Erogazione, distribuzione di utenza ed accumuli autonomi

Fabbisogno ideale	$Q_{W,nd}$	*209185*	kWh_t
Rendimento di erogazione	$\eta_{W,er}$	*100,0*	%
Rendimento di distribuzione di utenza	$\eta_{W,du}$	*92,6*	%
Rendimento di accumulo	$\eta_{W,s}$	*99,2*	%

Principali risultati dei calcoli

Fabbisogni termici			
Fabbisogno di energia termica utile	$Q_{W,sys,out}$	*209185*	kWh_t
Fabbisogno corretto per recupero reflui docce	$Q_{W,sys,out,rec}$	*209185*	kWh_t
Fabbisogno corretto per contabilizzazione	$Q_{W,sys,out,cont}$	*209185*	kWh_t
Perdite di erogazione non recuperate	$Q_{W,er,ls,nrh}$	*0*	kWh_t
Fabbisogno in ingresso all'erogazione	$Q_{W,er,in}$	*209185*	kWh_t
Perdite di distribuzione di utenza non recuperate	$Q_{W,du,ls,nrh}$	*16735*	kWh_t
Fabbisogno in ingresso alla distribuzione di utenza	$Q_{W,du,in}$	*225920*	kWh_t
Perdite di accumulo non recuperate	$Q_{W,s,ls,nrh}$	*1760*	kWh_t
Fabbisogno in ingresso all'accumulo	$Q_{W,s,in}$	*227680*	kWh_t
Perdite di ricircolo non recuperate	$Q_{W,ric,ls,nrh}$	*0*	kWh_t
Fabbisogno in ingresso al ricircolo	$Q_{W,ric,in}$	*227680*	kWh_t
Perdite della distribuzione di prerisc. solare non recuperate	$Q_{W,sol,dis,ls,nrh}$	*0*	kWh_t
Fabbisogno in ingresso alla distribuzione di prerisc. solare	$Q_{W,sol,dis,in}$	*0*	kWh_t
Perdite dell'accumulo di prerisc. solare non recuperate	$Q_{W,sol,s,ls,nrh}$	*0*	kWh_t
Fabbisogno in ingresso all'accumulo di prerisc. solare	$Q_{W,sol,s,in}$	*0*	kWh_t
Energia prodotta dal solare termico	$Q_{W,sol,out}$	*0*	kWh_t
Eccedenza del solare termico	$Q_{W,sol,surplus}$	*0*	kWh_t
Contributo netto del solare termico	$Q_{W,sol,out,net}$	*0*	kWh_t
Fabbisogno effettivo in ingresso all'accumulo	$Q_{W,s,in,eff}$	*227680*	kWh_t
Perdite di distribuzione primaria non recuperate	$Q_{W,dp,ls,nrh}$	*0*	kWh_t
Fabbisogno in ingresso alla distribuzione primaria	$Q_{W,dp,in}$	*227680*	kWh_t
Fabbisogno in uscita dalla generazione	$Q_{W,gen,out}$	*227680*	kWh_t
Perdite dei circuiti di generazione non recuperate	$Q_{W,gen,circ,ls,nrh}$	*0*	kWh_t
Fabbisogno in ingresso ai circuiti di generazione	$Q_{W,gen,circ,in}$	*227680*	kWh_t
Perdite di generazione non recuperate	$Q_{W,gen,ls,nrh}$	*14455*	kWh_t
Fabbisogno in ingresso alla generazione (energia termica)	$Q_{W,gen,in,t}$	*242135*	kWh_t
Energia da ambiente esterno (pompa di calore)	$Q_{W,gen,in,RES}$	*0*	kWh_t
Fabbisogni elettrici			
Fabbisogno elettrico ausiliari rete di ricircolo	$Q_{W,ric,aux}$	*0*	kWh_{el}
Fabbisogno elettrico ausiliari solare termico	$Q_{W,sol,aux}$	*0*	kWh_{el}
Fabbisogno elettrico ausiliari distribuzione primaria	$Q_{W,dp,aux}$	*0*	kWh_{el}
Fabbisogno elettrico ausiliari generazione	$Q_{W,gen,aux}$	*904*	kWh_{el}
Fabbisogno in ingresso alla generazione (energia elettrica)	$Q_{W,gen,in,el}$	*0*	kWh_{el}
Fabbisogno elettrico complessivo	$Q_{W,el}$	*904*	kWh_{el}
Energia prodotta dal fotovoltaico	$Q_{W,PV,out}$	*294*	kWh_{el}
Eccedenza del fotovoltaico	$Q_{W,PV,surplus}$	*0*	kWh_{el}
Contributo netto del fotovoltaico	$Q_{W,PV,out,net}$	*294*	kWh_{el}
Energia prodotta dalla cogenerazione	$Q_{W,CG,out}$	*0*	kWh_{el}
Eccedenza della cogenerazione	$Q_{W,CG,surplus}$	*0*	kWh_{el}
Contributo netto della cogenerazione	$Q_{W,CG,out,net}$	*0*	kWh_{el}
Fabbisogno elettrico effettivo (da rete)	$Q_{W,el,eff}$	*610*	kWh_{el}
Energia primaria			
Non rinnovabile	$\mathbf{Q_{W,p,nren}}$	***255431***	$\mathbf{kWh_p}$
Rinnovabile	$\mathbf{Q_{W,p,ren}}$	***581***	$\mathbf{kWh_p}$
Totale	$\mathbf{Q_{W,p,tot}}$	***256012***	$\mathbf{kWh_p}$

Riepilogo rendimenti

Erogazione	$\eta_{W,er}$	*100,0*	%
Distribuzione di utenza	$\eta_{W,du}$	*92,6*	%
Accumulo	$\eta_{W,s}$	*99,2*	%
Tubazione di ricircolo	$\eta_{W,ric}$	*-*	%
Distribuzione primaria	$\eta_{W,dp}$	*-*	%
Generazione (rispetto all'energia utile)	$\eta_{W,gen,ut}$	*94,0*	%
Generazione (rispetto all'energia primaria non rinnovabile)	$\eta_{W,gen,nren}$	*88,9*	%
Generazione (rispetto all'energia primaria totale)	$\eta_{W,gen,tot}$	*88,8*	%
Globale medio stagionale (risp. a en. pr. non rinn)	$\boldsymbol{\eta_{W,g,p,nren}}$	***81,9***	**%**
Globale medio stagionale (risp. a en. pr. totale)	$\boldsymbol{\eta_{W,g,p,tot}}$	***81,7***	**%**
Valore limite	$\boldsymbol{\eta_{W,g,p,tot,lim}}$	***56,7***	**%**

4.3.3 Altri impianti

4.3.3.1 Impianto di ventilazione

Descrizione sintetica impianto di ventilazione

UTA a tutt'aria esterna

4.3.3.2 Impianto di riscaldamento aeraulico

Descrizione sintetica impianto di riscaldamento aeraulico

Termiventilante e UTA

4.3.3.3 Impianto di illuminazione

Descrizione sintetica impianto di illuminazione

Neon e LED

4.4 Principali risultati dei calcoli (stato di fatto)

Si riportano nel seguito i principali risultati del calcolo caratterizzanti lo stato di fatto. In particolare si riassumono i consumi, la spesa, gli indici di prestazione termica ed energetica, la classe energetica, i rendimenti ed altri parametri, quali quota rinnovabile ed emissioni.

4.4.1 Edificio

Consumi ed energia consegnata

Servizio	Metano								
	Consumo ed energia consegnata				Energia primaria			Spesa ed emissioni	
	Co	UM	Q_{del} [kWh$_t$]	Q_{exp} [kWh$_{el}$]	$Q_{p,nren}$ [kWh$_p$]	$Q_{p,ren}$ [kWh$_p$]	$Q_{p,tot}$ [kWh$_p$]	S [€]	Em_{CO2} [kg]
Riscaldamento (H)	49044	Sm³	462123	0	485229	0	485229	40215,77	97046
Acqua calda sanitaria (W)	25697	Sm³	242135	0	254242	0	254242	21071,54	50848
Globale (GI)	**74741**	**Sm³**	**704258**	**0**	**739471**	**0**	**739471**	**61287,31**	**147894**

Servizio	Energia elettrica								
	Consumo ed energia consegnata				Energia primaria			Spesa ed emissioni	
	Co	UM	Q_{del} [kWh$_{el}$]	Q_{exp} [kWh$_{el}$]	$Q_{p,nren}$ [kWh$_p$]	$Q_{p,ren}$ [kWh$_p$]	$Q_{p,tot}$ [kWh$_p$]	S [€]	Em_{CO2} [kg]
Riscaldamento (H)	2734	kWh	2734	-	5331	1285	6616	683,49	1258
Acqua calda sanitaria (W)	610	kWh	610	-	1189	287	1476	152,46	281
Ventilazione (V)	2954	kWh	2954	-	5760	1388	7149	738,51	1359
Illuminazione (L)	18496	kWh	18496	-	36068	8693	44761	4624,10	8508
Globale (GI)	**24794**	**kWh**	**24794**	**-**	**48349**	**11653**	**60002**	**6198,57**	**11405**

Servizio	Solare fotovoltaico								
	Consumo ed energia consegnata				Energia primaria			Spesa ed emissioni	
	Co	UM	Q_{del} [kWh$_{el}$]	Q_{exp} [kWh$_{el}$]	$Q_{p,nren}$ [kWh$_p$]	$Q_{p,ren}$ [kWh$_p$]	$Q_{p,tot}$ [kWh$_p$]	S [€]	Em_{CO2} [kg]
Riscaldamento (H)	-	-	875	0	0	875	875	-	-
Acqua calda sanitaria (W)	-	-	294	0	0	294	294	-	-
Ventilazione (V)	-	-	1426	0	0	1426	1426	-	-
Illuminazione (L)	-	-	8905	0	0	8905	8905	-	-
Globale (GI)	**-**	**-**	**11500**	**0**	**0**	**11500**	**11500**	**-**	**-**

Spesa

Servizio	S [€]
Riscaldamento (H)	40899,27
Acqua calda sanitaria (W)	21224,00
Raffrescamento (C)	0,00
Ventilazione (V)	738,51
Illuminazione (L)	4624,10
Trasporto (T)	0,00
Globale (GI)	**67485,88**

Rendimenti

Riscaldamento idronico (H_{idr})	
Sottosistema	**Valore calcolato [-]**
Emissione (η_{em})	*94,0*
Regolazione (η_{reg})	*81,7*
Distribuzione di utenza (η_{du})	*99,0*
Accumulo (η_s)	*100,0*
Distribuzione primaria (η_{dp})	*100,0*
Generazione ($\eta_{gen,ut}$)	*86,7*
Generazione ($\eta_{gen,p,nren}$)	*81,5*
Generazione ($\eta_{gen,p,tot}$)	*81,2*

Riscaldamento aeraulico (H_{aer})	
Sottosistema	**Valore calcolato [-]**
Distribuzione primaria (η_{dp})	*100,0*
Generazione ($\eta_{gen,ut}$)	*86,6*
Generazione ($\eta_{gen,p,nren}$)	*81,4*
Generazione ($\eta_{gen,p,tot}$)	*81,1*

Riscaldamento idronico ed aeraulico (H)	
Sottosistema	**Valore calcolato [-]**
Globale medio stagionale ($\eta_{g,p,nren}$)	***69,0***
Globale medio stagionale ($\eta_{g,p,tot}$)	***68,7***
Valore limite (η_{lim})	***103,2***

Acqua calda sanitaria (W)	
Sottosistema	**Valore calcolato [-]**
Erogazione (η_{er})	*100,0*
Distribuzione di utenza (η_{du})	*92,6*
Accumulo (η_s)	*99,2*
Ricircolo (η_{ric})	*100,0*
Distribuzione primaria (η_{dp})	*100,0*
Generazione ($\eta_{gen,ut}$)	*94,0*
Generazione ($\eta_{gen,p,nren}$)	*88,9*
Generazione ($\eta_{gen,p,tot}$)	*88,8*
Globale medio stagionale ($\eta_{g,p,nren}$)	***81,9***
Globale medio stagionale ($\eta_{g,p,tot}$)	***81,7***
Valore limite (η_{lim})	***56,7***

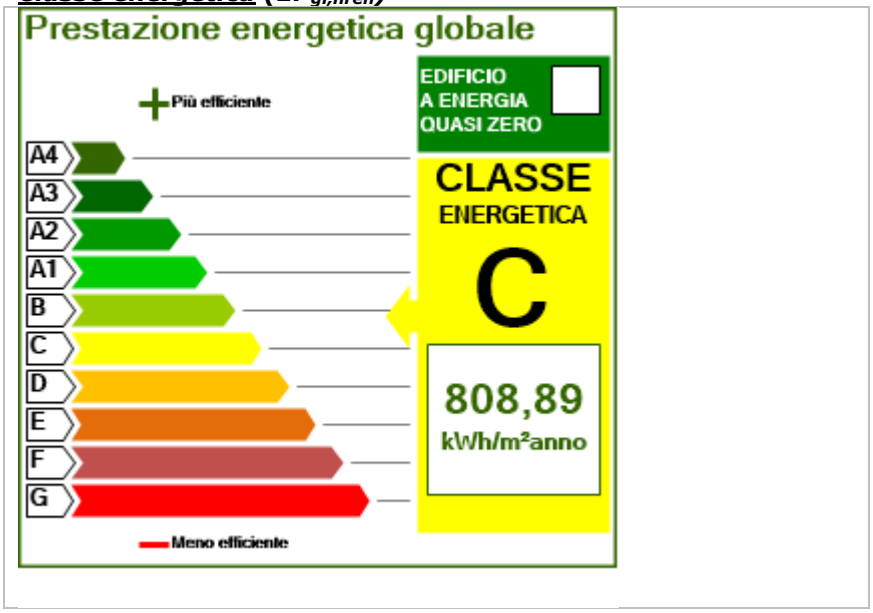
Indici di prestazione termica del fabbricato

Servizio	**Q_{nd} [kWh_t]**	**EP_{nd} [kWh_t/m^2]**	**$EP_{nd,limite}$ [kWh_t/m^2]**
Riscaldamento (H)	*338268*	*347,32*	*106,71*
Raffrescamento (C)	*54391*	*55,85*	*29,07*

Indici di prestazione energetica dell'edificio

Servizio	**Energia primaria**			**Indici di prestazione energetica**			
	$Q_{p,nren}$ [kWh_p]	**$Q_{p,ren}$ [kWh_p]**	**$Q_{p,tot}$ [kWh_p]**	**EP_{nren} [kWh_p/m^2]**	**EP_{ren} [kWh_p/m^2]**	**EP_{tot} [kWh_p/m^2]**	**$EP_{tot,limite}$ [kWh_p/m^2]**
Riscaldamento (H)	*490560*	*2160*	*492720*	*503,68*	*2,22*	*505,90*	-
Acqua calda sanitaria (W)	*255431*	*581*	*256012*	*262,26*	*0,60*	*262,86*	-
Raffrescamento (C)	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
Ventilazione (V)	*5760*	*2814*	*8575*	*5,91*	*2,89*	*8,80*	-
Illuminazione (L)	*36068*	*17598*	*53666*	*37,03*	*18,07*	*55,10*	-
Trasporto (T)	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	-
Globale	***787820***	***23153***	***810973***	***808,89***	***23,77***	***832,66***	***583,82***

Classe energetica ***($EP_{gl,nren}$)***



Quota rinnovabile

Servizio	QR [%]	Valore minimo [%]		
		1° fase (31.05.12 - 31.12.13)	2° fase (01.01.14 - 31.12.16)	3° fase (dal 01.01.17)
Riscaldamento (H)	*0,4*	-		
Acqua calda sanitaria (W)	***0,2***	***50***		
Raffrescamento (C)	*0,0*	-		
Globale (H + W + C)	***0,4***	***20***	***35***	***50***
Ventilazione (V)	*32,8*	-		
Illuminazione (L)	*32,8*	-		
Trasporto (T)	*0,0*	-		
Globale	***2,9***	-		

Nota: il DLgs 28/11 (allegato 3, comma 1) prevede, per la verifica di copertura globale (riscaldamento, raffrescamento ed ACS), tre differenti fasi di vigenza, corrispondenti a valori limiti via via più stringenti.

Emissioni

Servizio	Emissioni di CO_2 [kg]
Riscaldamento (H)	*98303,47*
Acqua calda sanitaria (W)	*51128,87*
Raffrescamento (C)	*0,00*
Ventilazione (V)	*1358,86*
Illuminazione (L)	*8508,34*
Trasporto (T)	*0,00*
Globale (Gl)	***159299,54***

Legenda:

Co	Consumo
Em_{CO2}	Emissioni di CO_2
EP_{nd}	Indice di prestazione termica
EP_{nren}	Indice di prestazione energetica non rinnovabile
EP_{ren}	Indice di prestazione energetica rinnovabile
EP_{tot}	Indice di prestazione energetica totale
η_{ut}	Rendimento rispetto all'energia utile
$\eta_{,pnren}$	Rendimento rispetto all'energia primaria non rinnovabile
$\eta_{p,tot}$	Rendimento rispetto all'energia primaria totale
Q_{nd}	Fabbisogno di energia utile (ventilazione naturale)
Q_{del}	Energia consegnata
Q_{exp}	Energia elettrica esportata
$Q_{p,nren}$	Energia primaria rinnovabile
$Q_{p,ren}$	Energia primaria non rinnovabile
$Q_{p,tot}$	Energia primaria totale
QR	Quota rinnovabile
S	Spesa

5 Confronto con i consumi reali

Come dato di consumo di convalida sono stati utilizzati i dati storici forniti dal committente. Il confronto, effettuato su base annua ed attraverso la firma energetica, ha condotto al seguente esito.

5.1 Edificio

5.1.1 Stagione media

5.1.1.1 Consumi annui

	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
θ_{est} [°C]	8,7	8,2	10,5	14,1	18,2	22,2	25,9	25,2	20,1	15,2	12,6	8,6
$H_{or,di}$ [W/m²]	33,6	67,1	88,0	105,3	129,6	160,9	186,3	157,4	106,5	70,6	39,4	26,6
$H_{or,dif}$ [W/m²]	34,7	46,3	62,5	79,9	108,8	104,2	104,2	96,1	74,1	49,8	37,0	30,1

Legenda dei simboli:	
θ_{est}	Temperatura esterna media mensile
$H_{or,dir}$	Irradiazione solare diretta media mensile sul piano orizzontale
$H_{or,diff}$	Irradiazione solare diffusa media mensile sul piano orizzontale

Stagione di riscaldamento

Data di inizio	01/11/2000	Data di fine	15/04/2001

	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
g_{risc} [g]	31	28	31	15	-	-	-	-	-	-	30	31
$\theta_{est,risc}$ [°C]	8,7	8,2	10,5	13,3	-	-	-	-	-	-	12,6	8,6

Consumi e validazione

Vettore energetico	Metano

Servizio	Co_{calc} [Sm³]	Co_{reale} [Sm³]	F_{agg} [-]	$Co_{reale,agg}$ [Sm³]	Δ [%]
Riscaldamento (H)	49044	33999	1,00	33999	44,3
Acqua calda sanitaria (W)	25697	25586	1,00	25586	0,4
Globale (Gl)	74741	59585	0,00	59585	25,4

Vettore energetico	Energia elettrica

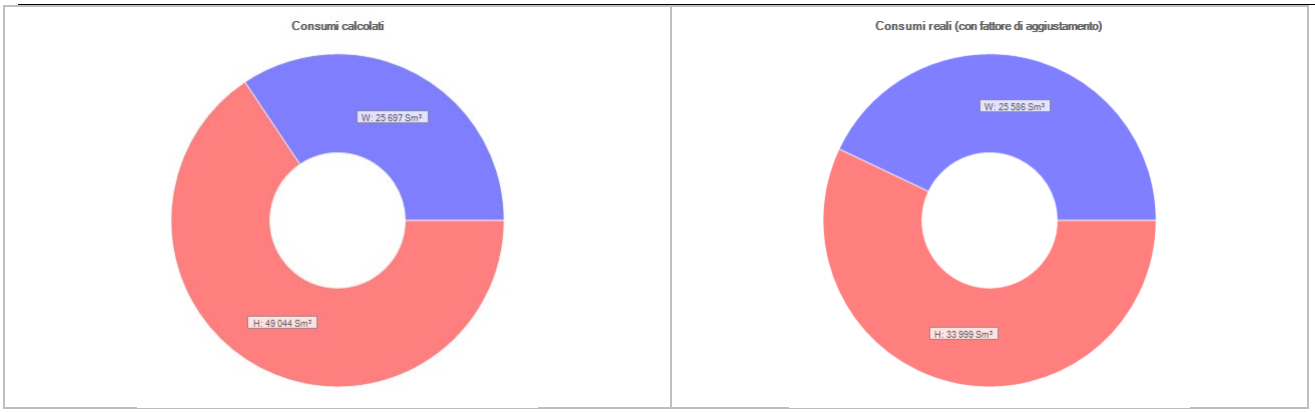
Servizio	Co_{calc} [kWh]	Co_{reale} [kWh]	F_{agg} [-]	$Co_{reale,agg}$ [kWh]	Δ [%]
Riscaldamento (H)	2734	1776	1,00	1776	53,9
Acqua calda sanitaria (W)	610	607	1,00	607	0,5
Ventilazione (V)	2954	2941	1,00	2941	0,4
Illuminazione (L)	18496	18396	1,00	18396	0,5
Globale (Gl)	24794	23719	0,00	23719	4,5

Legenda dei simboli:

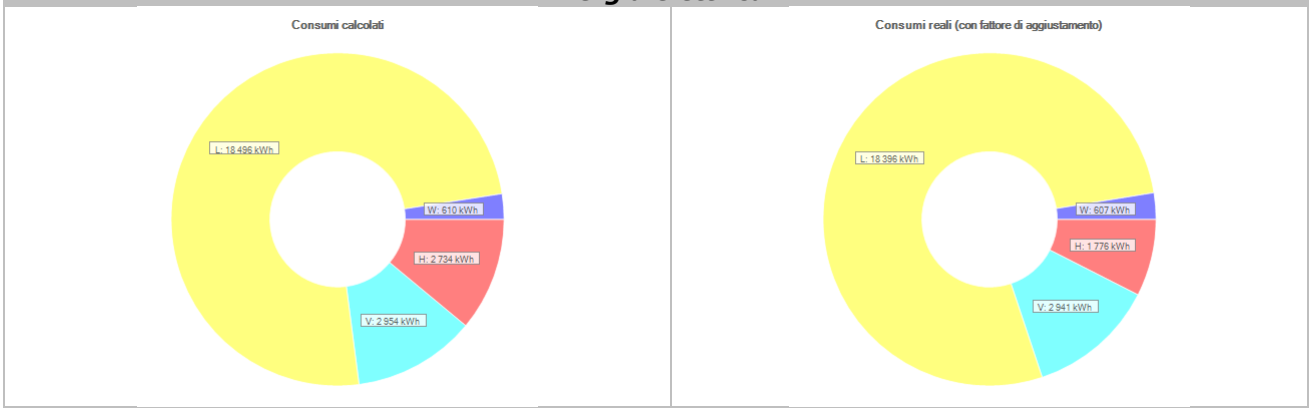
Co_{calc}	Consumo calcolato (operativo)
Co_{reale}	Consumo reale (effettivo)
F_{agg}	Fattore di aggiustamento
$Co_{reale,agg}$	Consumo reale comprensivo del fattore di aggiustamento
Δ	Scostamento consumo

Suddivisione per servizio

Metano

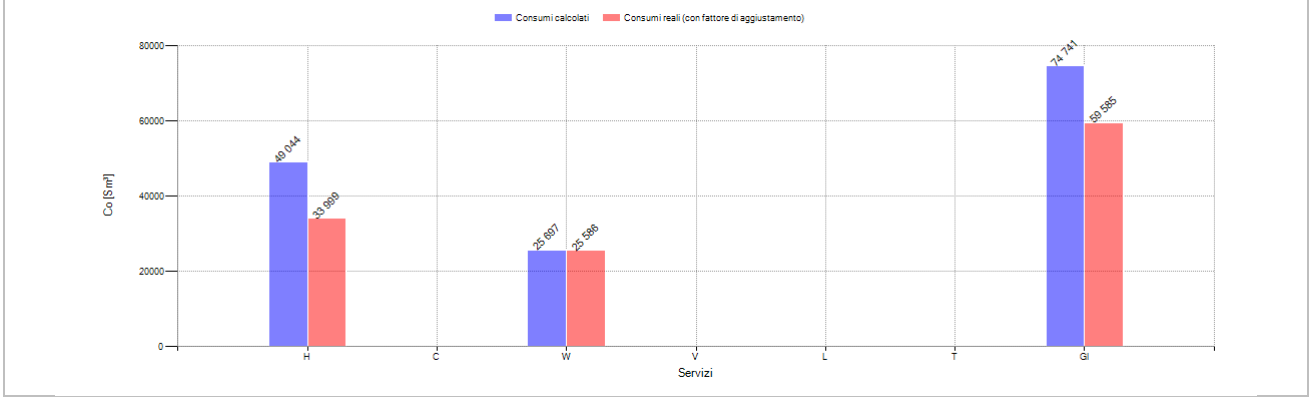


Energia elettrica

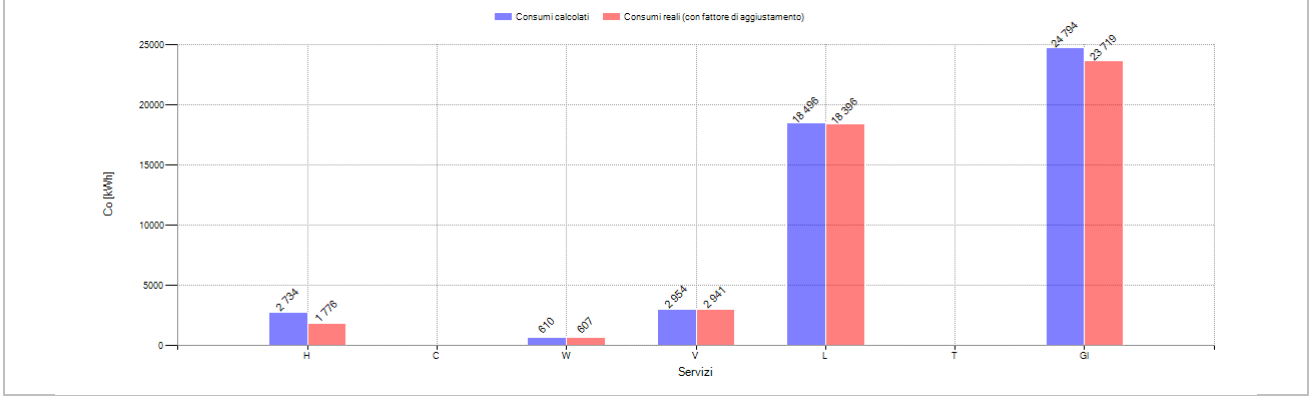


Confronto

Metano



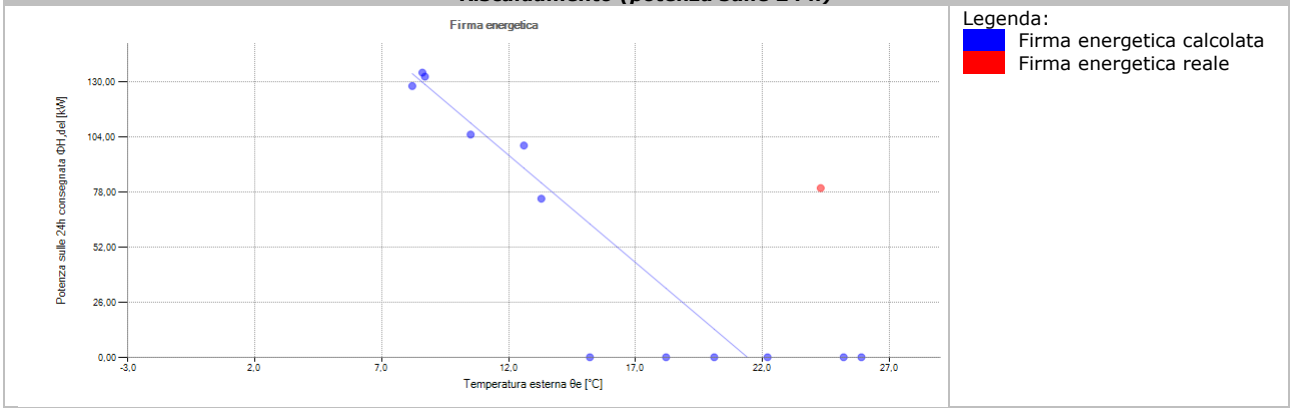
Energia elettrica



5.1.1.2 Firme energetiche

Contatore	*1*	**Unità di misura**	*Sm³*
Vettore energetico	*Metano*	**Servizi**	*Hidr, Haer, W*

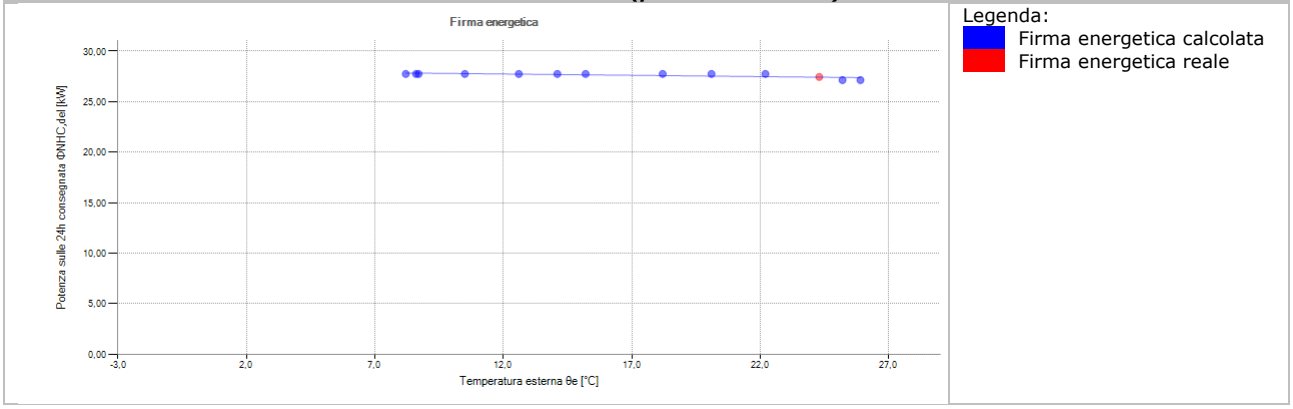
Riscaldamento (potenza sulle 24 h)



Mesi	Codice Mesi	g [g]	θe [°C]	grisc [g]	θerisc [°C]	COH [Sm³]	ΦH,del [kWt/el]
Firma energetica calcolata							
gennaio	*H*	*31*	*8,7*	*31*	*8,7*	*10469*	*132,59*
febbraio	*H*	*28*	*8,2*	*28*	*8,2*	*9140*	*128,15*
marzo	*H*	*31*	*10,5*	*31*	*10,5*	*8308*	*105,23*
aprile	*H*	*30*	*14,1*	*15*	*13,3*	*2863*	*74,93*
maggio	*NH*	*31*	*18,2*	*0*	*18,2*	*0*	*0,00*
giugno	*NH*	*30*	*22,2*	*0*	*22,2*	*0*	*0,00*
luglio	*NH*	*31*	*25,9*	*0*	*25,9*	*0*	*0,00*
agosto	*NH*	*31*	*25,2*	*0*	*25,2*	*0*	*0,00*
settembre	*NH*	*30*	*20,1*	*0*	*20,1*	*0*	*0,00*
ottobre	*NH*	*31*	*15,2*	*0*	*15,2*	*0*	*0,00*
novembre	*H*	*30*	*12,6*	*30*	*12,6*	*7645*	*100,05*
dicembre	*H*	*31*	*8,6*	*31*	*8,6*	*10619*	*134,49*
TOTALE		*365*	*-*	*166*	*-*	*49044*	*-*

Periodo	Codice Periodo	g [g]	θe [°C]	grisc [g]	θerisc [°C]	COH [Sm³]	ΦH,del [kWt/el]
Firma energetica reale							
1 - Stagione media	*H*	*366*	*24,3*	*167*	*24,3*	*33999*	*79,93*
TOTALE		*366*	*-*	*167*	*-*	*33999*	*-*

Servizi differenti (potenza sulle 24 h)

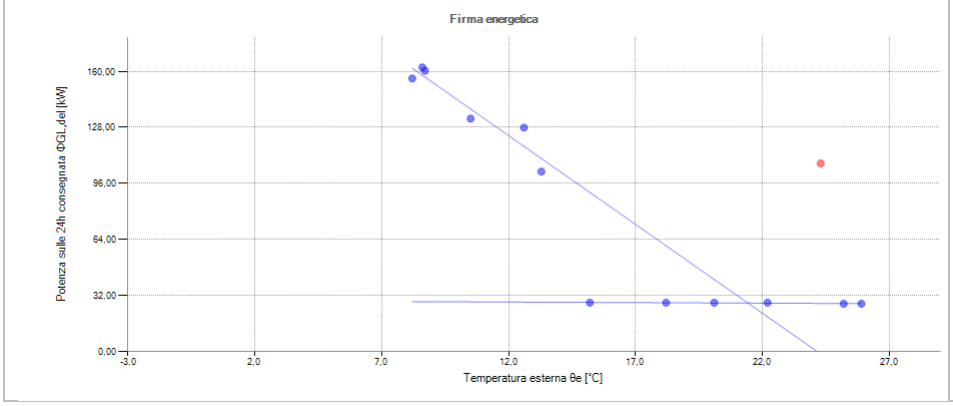


Mesi	Codice Mesi	g [g]	θe [°C]	CONHC [Sm³]	ΦNHC,del [kWt/el]
Firma energetica calcolata					
gennaio	*H*	*31*	*8,7*	*2191*	*27,74*
febbraio	*H*	*28*	*8,2*	*1979*	*27,74*
marzo	*H*	*31*	*10,5*	*2191*	*27,74*
aprile	*H*	*30*	*14,1*	*2120*	*27,74*
maggio	*NH*	*31*	*18,2*	*2191*	*27,74*
giugno	*NH*	*30*	*22,2*	*2120*	*27,74*
luglio	*NH*	*31*	*25,9*	*2143*	*27,14*
agosto	*NH*	*31*	*25,2*	*2143*	*27,14*
settembre	*NH*	*30*	*20,1*	*2120*	*27,74*
ottobre	*NH*	*31*	*15,2*	*2191*	*27,74*
novembre	*H*	*30*	*12,6*	*2120*	*27,74*

dicembre	*H*	*31*	*8,6*	*2191*	*27,74*
TOTALE		*365*	*-*	*25697*	*-*

Periodo	Codice Periodo	g [g]	θe [°C]	Co_{NHC} [Sm³]	$\Phi_{NHC,del}$ [$kW_{t/el}$]
		Firma energetica reale			
1 - Stagione media	*H*	*366*	*24,3*	*25586*	*27,45*
TOTALE		*366*	*-*	*25586*	*-*

Globale (potenza sulle 24 h)



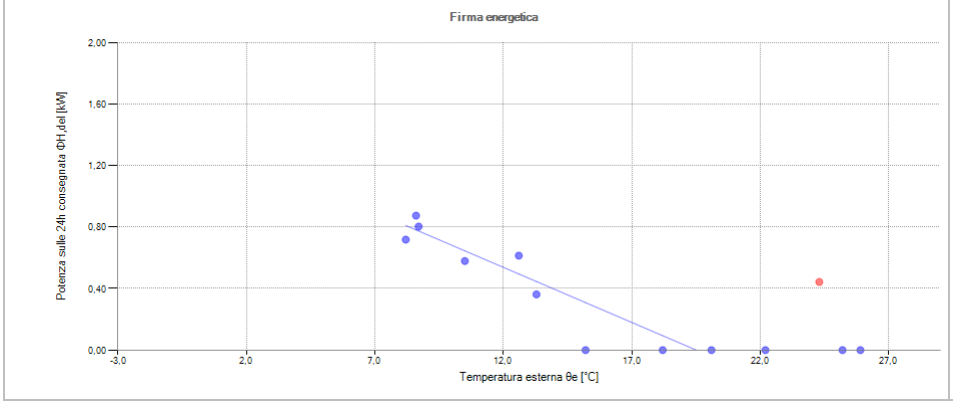
Legenda:
Firma energetica calcolata
Firma energetica reale

Mesi	Codice Mesi	g [g]	θe [°C]	Co_{GL} [Sm³]	$\Phi_{GL,del}$ [$kW_{t/el}$]
		Firma energetica calcolata			
gennaio	*H*	*31*	*8,7*	*12660*	*160,33*
febbraio	*H*	*28*	*8,2*	*11118*	*155,90*
marzo	*H*	*31*	*10,5*	*10499*	*132,97*
aprile	*H*	*30*	*14,1*	*4983*	*102,67*
maggio	*NH*	*31*	*18,2*	*2191*	*27,74*
giugno	*NH*	*30*	*22,2*	*2120*	*27,74*
luglio	*NH*	*31*	*25,9*	*2143*	*27,14*
agosto	*NH*	*31*	*25,2*	*2143*	*27,14*
settembre	*NH*	*30*	*20,1*	*2120*	*27,74*
ottobre	*NH*	*31*	*15,2*	*2191*	*27,74*
novembre	*H*	*30*	*12,6*	*9765*	*127,80*
dicembre	*H*	*31*	*8,6*	*12809*	*162,23*
TOTALE		*365*	*-*	*74741*	*-*

Periodo	Codice Periodo	g [g]	θe [°C]	Co_{GL} [Sm³]	$\Phi_{GL,del}$ [$kW_{t/el}$]
		Firma energetica reale			
1 - Stagione media	*H*	*366*	*24,3*	*59585*	*107,38*
TOTALE		*366*	*-*	*59585*	*-*

Contatore	*2*	**Unità di misura**	*kWh*
Vettore energetico	*Energia elettrica*	**Servizi**	*Hidr, Haer, W, V, L*

Riscaldamento (potenza sulle 24 h)



Legenda:
Firma energetica calcolata
Firma energetica reale

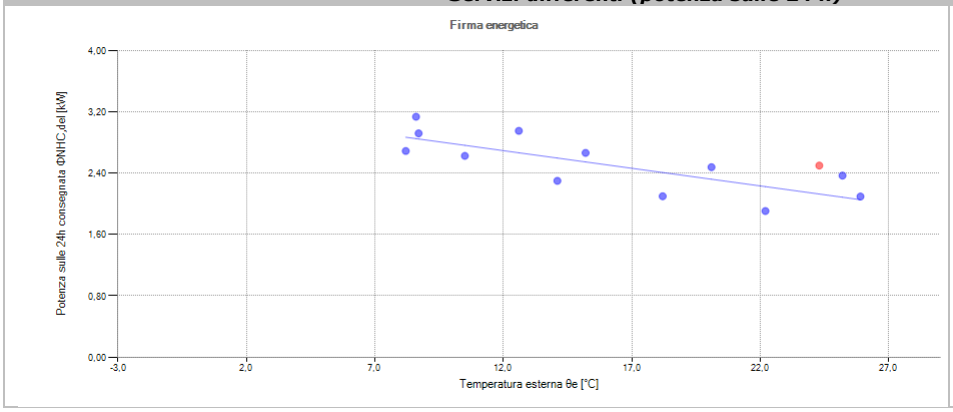
Mesi	Codice Mesi	g [g]	θe [°C]	g_{risc} [g]	θe_{risc} [°C]	Co_H [kWh]	$\Phi_{H,del}$ [$kW_{t/el}$]
		Firma energetica calcolata					
gennaio	*H*	*31*	*8,7*	*31*	*8,7*	*598*	*0,80*
febbraio	*H*	*28*	*8,2*	*28*	*8,2*	*483*	*0,72*
marzo	*H*	*31*	*10,5*	*31*	*10,5*	*431*	*0,58*
aprile	*H*	*30*	*14,1*	*15*	*13,3*	*130*	*0,36*
maggio	*NH*	*31*	*18,2*	*0*	*18,2*	*0*	*0,00*
giugno	*NH*	*30*	*22,2*	*0*	*22,2*	*0*	*0,00*
luglio	*NH*	*31*	*25,9*	*0*	*25,9*	*0*	*0,00*

agosto	*NH*	*31*	*25,2*	*0*	*25,2*	*0*	*0,00*
settembre	*NH*	*30*	*20,1*	*0*	*20,1*	*0*	*0,00*
ottobre	*NH*	*31*	*15,2*	*0*	*15,2*	*0*	*0,00*
novembre	*H*	*30*	*12,6*	*30*	*12,6*	*442*	*0,61*
dicembre	*H*	*31*	*8,6*	*31*	*8,6*	*650*	*0,87*
TOTALE		*365*	*-*	*166*	*-*	*2734*	*-*

Firma energetica reale

Periodo	Codice Periodo	g [g]	θe [°C]	g_{risc} [g]	θe_{risc} [°C]	Co_H [kWh]	$\Phi_{H,del}$ [$kW_{t/el}$]
1 - Stagione media	*H*	*366*	*24,3*	*167*	*24,3*	*1776*	*0,44*
TOTALE		*366*	*-*	*167*	*-*	*1776*	*-*

Servizi differenti (potenza sulle 24 h)



Legenda:
Firma energetica calcolata
Firma energetica reale

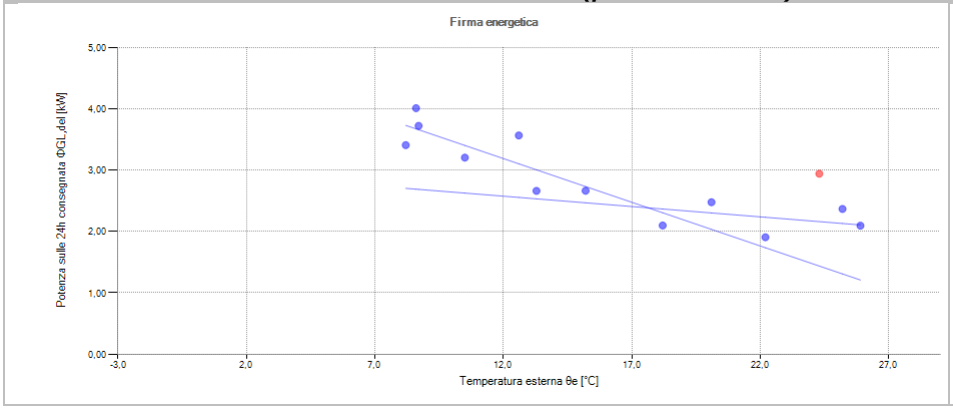
Firma energetica calcolata

Mesi	Codice Mesi	g [g]	θe [°C]	Co_{NHC} [kWh]	$\Phi_{NHC,del}$ [$kW_{t/el}$]
gennaio	*H*	*31*	*8,7*	*2171*	*2,92*
febbraio	*H*	*28*	*8,2*	*1807*	*2,69*
marzo	*H*	*31*	*10,5*	*1953*	*2,62*
aprile	*H*	*30*	*14,1*	*1655*	*2,30*
maggio	*NH*	*31*	*18,2*	*1561*	*2,10*
giugno	*NH*	*30*	*22,2*	*1372*	*1,91*
luglio	*NH*	*31*	*25,9*	*1559*	*2,09*
agosto	*NH*	*31*	*25,2*	*1761*	*2,37*
settembre	*NH*	*30*	*20,1*	*1783*	*2,48*
ottobre	*NH*	*31*	*15,2*	*1981*	*2,66*
novembre	*H*	*30*	*12,6*	*2125*	*2,95*
dicembre	*H*	*31*	*8,6*	*2332*	*3,13*
TOTALE		*365*	*-*	*22060*	*-*

Firma energetica reale

Periodo	Codice Periodo	g [g]	θe [°C]	Co_{NHC} [kWh]	$\Phi_{NHC,del}$ [$kW_{t/el}$]
1 - Stagione media	*H*	*366*	*24,3*	*21943*	*2,50*
TOTALE		*366*	*-*	*21943*	*-*

Globale (potenza sulle 24 h)



Legenda:
Firma energetica calcolata
Firma energetica reale

Firma energetica calcolata

Mesi	Codice Mesi	g [g]	θe [°C]	Co_{GL} [kWh]	$\Phi_{GL,del}$ [$kW_{t/el}$]
gennaio	*H*	*31*	*8,7*	*2769*	*3,72*
febbraio	*H*	*28*	*8,2*	*2289*	*3,41*
marzo	*H*	*31*	*10,5*	*2383*	*3,20*
aprile	*H*	*30*	*14,1*	*1786*	*2,66*
maggio	*NH*	*31*	*18,2*	*1561*	*2,10*
giugno	*NH*	*30*	*22,2*	*1372*	*1,91*

luglio	*NH*	*31*	*25,9*	*1559*	*2,09*
agosto	*NH*	*31*	*25,2*	*1761*	*2,37*
settembre	*NH*	*30*	*20,1*	*1783*	*2,48*
ottobre	*NH*	*31*	*15,2*	*1981*	*2,66*
novembre	*H*	*30*	*12,6*	*2567*	*3,56*
dicembre	*H*	*31*	*8,6*	*2983*	*4,01*
TOTALE		*365*	*-*	*24794*	*-*

Firma energetica reale					
Periodo	**Codice Periodo**	**g [g]**	**θe [°C]**	**Co_{GL} [kWh]**	**$\Phi_{GL,del}$ [$kW_{t/el}$]**
1 - Stagione media	*H*	*366*	*24,3*	*23719*	*2,94*
TOTALE		*366*	*-*	*23719*	*-*

Legenda dei simboli:

g	Giorni effettivi del periodo
θ_e	Temperatura esterna media del periodo
g_{risc}	Giorni di riscaldamento del periodo
g_{raffr}	Giorni di raffrescamento del periodo
$\theta_{e,risc}$	Temperatura esterna media riproporzionata sui giorni di riscaldamento
$\theta_{e,raff}$	Temperatura esterna media riproporzionata sui giorni di raffrescamento
Φ_{del}	Potenza consegnata del periodo

Legenda dei servizi:

H	Riscaldamento (idronico ed aeraulico)
C	Raffrescamento
NHC	Servizi differenti dal riscaldamento o raffrescamento
gl	Globale

Legenda dei codici:

H	Riscaldamento
C	Raffrescamento
HC	Sia riscaldamento che raffrescamento
NH	Non riscaldamento
NC	Non raffrescamento
NHC	Né riscaldamento né raffrescamento

5.1.2 Stagione media

5.1.2.1 Consumi annui

Dati climatici (modello di calcolo)

Tipologia	*Secondo modellazione EC700*

	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
θ_{est} [°C]	*8,7*	*8,2*	*10,5*	*14,1*	*18,2*	*22,2*	*25,9*	*25,2*	*20,1*	*15,2*	*12,6*	*8,6*
$H_{or,di}$ [W/m²]	*33,6*	*67,1*	*88,0*	*105,3*	*129,6*	*160,9*	*186,3*	*157,4*	*106,5*	*70,6*	*39,4*	*26,6*
$H_{or,dif}$ [W/m²]	*34,7*	*46,3*	*62,5*	*79,9*	*108,8*	*104,2*	*104,2*	*96,1*	*74,1*	*49,8*	*37,0*	*30,1*

Legenda dei simboli:	
θ_{est}	Temperatura esterna media mensile
$H_{or,dir}$	Irradiazione solare diretta media mensile sul piano orizzontale
$H_{or,diff}$	Irradiazione solare diffusa media mensile sul piano orizzontale

Stagione di riscaldamento

Data di inizio	*01/11/2000*	Data di fine	*15/04/2001*

	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
g_{risc} [g]	*31*	*28*	*31*	*15*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*30*	*31*
$\theta_{est,risc}$ [°C]	*8,7*	*8,2*	*10,5*	*13,3*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*12,6*	*8,6*

Consumi e validazione

Vettore energetico	*Metano*

Servizio	Co_{calc} [Sm³]	Co_{reale} [Sm³]	F_{agg} [-]	$Co_{reale,agg}$ [Sm³]	Δ [%]
Riscaldamento (H)	*49044*	*33999*	*1,00*	*33999*	*44,3*
Acqua calda sanitaria (W)	*25697*	*25586*	*1,00*	*25586*	*0,4*
Globale (Gl)	*74741*	*59585*	*0,00*	*59585*	*25,4*

Vettore energetico	*Energia elettrica*

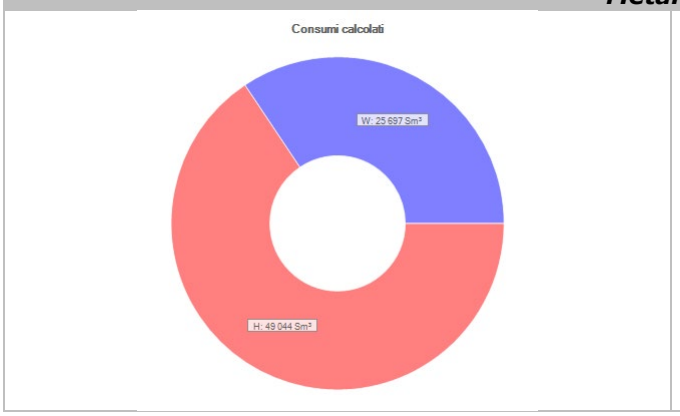
Servizio	Co_{calc} [kWh]	Co_{reale} [kWh]	F_{agg} [-]	$Co_{reale,agg}$ [kWh]	Δ [%]
Riscaldamento (H)	*2734*	*1776*	*1,00*	*1776*	*53,9*
Acqua calda sanitaria (W)	*610*	*607*	*1,00*	*607*	*0,5*
Ventilazione (V)	*2954*	*2941*	*1,00*	*2941*	*0,4*
Illuminazione (L)	*18496*	*18396*	*1,00*	*18396*	*0,5*
Globale (Gl)	*24794*	*23719*	*0,00*	*23719*	*4,5*

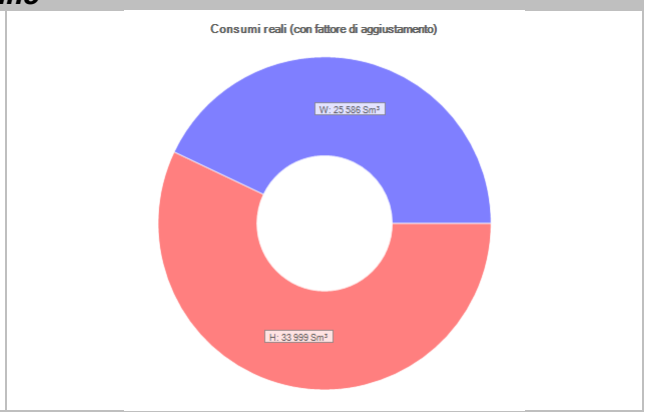
Legenda dei simboli:

Co_{calc}	Consumo calcolato (operativo)
Co_{reale}	Consumo reale (effettivo)
F_{agg}	Fattore di aggiustamento
$Co_{reale,agg}$	Consumo reale comprensivo del fattore di aggiustamento
Δ	Scostamento consumo

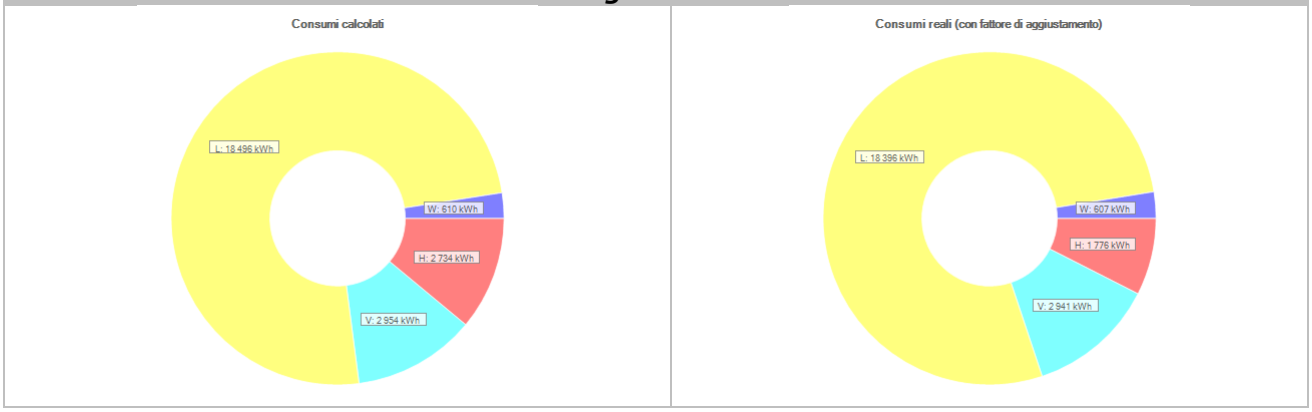
Suddivisione per servizio

Metano



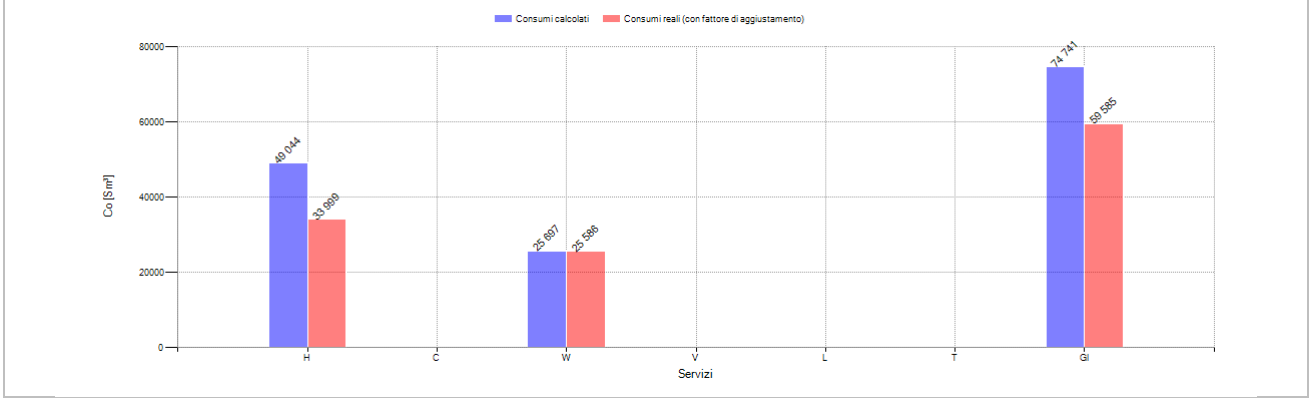


Energia elettrica

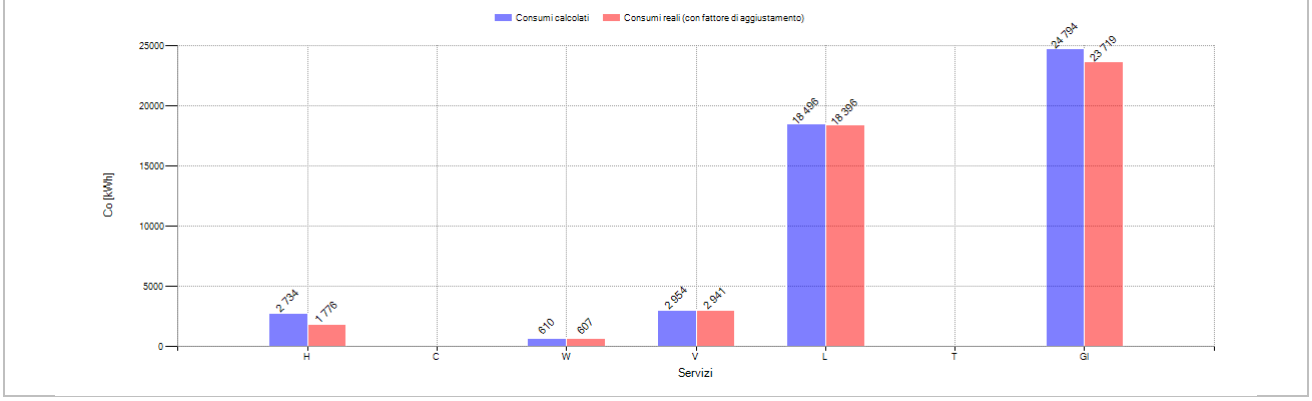


Confronto

Metano



Energia elettrica



6 RACCOMANDAZIONI CIRCA I POSSIBILI INTERVENTI

Gli interventi di riqualificazione energetica possono essere, in generale, distinti in differenti categorie principali (prospetto 2) da considerarsi in ordine logico di priorità. In particolare, gli interventi relativi alla termoregolazione ed alla contabilizzazione dovrebbero essere anteposti a tutti gli altri in quanto tali da predisporre l'edificio ad accogliere le ulteriori opere.

Prospetto 2 Classificazione degli interventi di risparmio energetico

Categoria di intervento	Tipologia	Beneficio
Interventi sul fabbricato	Cappotto interno, cappotto esterno, insufflaggio, isolamento coperture orizzontali, isolamento cassonetti, sostituzione serramenti, sostituzione solo vetro	Riduzione trasmittanze termiche (W_t/m^2K)
Interventi sui circuiti di utenza	Sostituzione dei terminali di emissione, installazione di sistemi di termoregolazione, installazione di sistemi di contabilizzazione	Aumento dei rendimenti di emissione o regolazione, riduzione della temperatura media dell'impianto, riduzione del fabbisogno in ingresso alla regolazione (fattore di contabilizzazione)
Interventi sul sottosistema di generazione ed adozione di fonti rinnovabili	Installazione di collettori solari	Riduzione del fabbisogno in uscita dalla generazione ($Q_{gen,out}$)
	Sostituzione del generatore con generatori multipli o sistemi più efficienti	Miglioramento del rendimento di generazione ed incremento della quota rinnovabile
	Installazione di moduli fotovoltaici	Riduzione del prelievo di energia elettrica dalla rete

Nel caso considerato si sono simulati i seguenti scenari di risparmio energetico, ciascuno articolato in più interventi (i singoli scenari ed interventi sono descritti nel dettaglio nei capitoli successivi):

Riepilogo scenari

N°	Descrizione	C [€]	ΔS_{gl} [€/anno]	t_r [anni]	$\Delta EP_{gl,nren}$ [kWh_p/m^2anno]	Classe energetica
1	*Nuovo scenario 1*	*440000,00*	*28716,75*	*15,3*	*351,21*	*A2*

Legenda:

C	Costo stimato
ΔS_{gl}	Risparmio economico (variazione spesa globale annua)
t_r	Tempo di ritorno semplice
$\Delta EP_{gl,nren}$	Risparmio energetico (variazione indice di prestazione energetica globale non rinnovabile)

6.1 Nuovo scenario 1

Dati generali

Numero	*1*		
Descrizione	*Nuovo scenario 1*		
Costo stimato	C	*440000,00*	€
Risparmio economico conseguibile	ΔS_{gl}	*28716,75*	€/anno
Tempo di ritorno semplice	t_r	*15,3*	anni
Risparmio energetico conseguibile	$\Delta EP_{gl,nren}$	*351,21*	kWh_p/m^2anno
Classe energetica raggiungibile		*A2*	

Descrizione sintetica scenario

Riepilogo interventi

N°	Descrizione	Costo (C) [€]
1	*Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda sanitaria*	*180000,00*
2	*Sostituzione del generatore di calore ad uso combinato (riscaldamento e acqua calda sanitaria) mediante caldaia a condensazione classificata **** stelle*	*260000,00*

6.1.1 Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda sanitaria

Dati generali

Intervento	*1*		
Tipologia	*Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda sanitaria*		
Descrizione	*Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda sanitaria*		
Zona di pertinenza	*Edificio*		
Costo stimato	C	*180000,00*	€

Descrizione sintetica intervento

Intervento

Producibilità note

Contributo netto per ACS	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
$Q_{W,sol,out,net}$ [kWh_t]	*100000*	*150000*	*200000*	*250000*	*300000*	*350000*	*300000*	*250000*	*200000*	*150000*	*100000*	*70000*

6.1.2 Sostituzione del generatore di calore ad uso combinato (riscaldamento e acqua calda sanitaria) mediante caldaia a condensazione classificata **** stelle

Dati generali

Intervento	*2*		
Tipologia	*Sostituzione del generatore di calore ad uso combinato (riscaldamento e acqua calda sanitaria) mediante caldaia a condensazione classificata **** stelle*		
Descrizione	*Sostituzione del generatore di calore ad uso combinato (riscaldamento e acqua calda sanitaria) mediante caldaia a condensazione classificata **** stelle*		
Zona di pertinenza	*Edificio*		
Costo stimato	C	*260000,00*	€

Descrizione sintetica intervento

Intervento

Configurazione centrale termica	*Generatore singolo*

Caratteristiche caldaia			
Tipologia	*Generatore a gas, a condensazione 4 stelle (****)*		
Potenza utile nominale	Φ_n	*5390,00*	kW_t
Salto termico fumi-acqua di ritorno	$\Delta\theta$	*< 12*	°C
Rendimento di generazione base	$\eta_{gen,base}$	*104,00*	%
Generatore monostadio	*No*		
Installazione all'esterno	*No*		
Temperatura di ritorno nel mese più freddo	θ_r	*40*	°C
Rendimento di generazione	η_{gen}	*104,00*	%

Vettore energetico			
Tipologia	*Metano*		
Potere calorifico inferiore	PCI	*9,940*	kWh_t/Nm^3
Costo	c	*0,87*	€/ Nm^3
Fattore di emissione di CO_2	f_{CO2}	*0,2100*	$kg/kWh_{t/el}$

Fattori di conversione in energia primaria (energia consegnata dal combustibile)			
Non rinnovabile	$f_{p,nren}$	*1,050*	-
Rinnovabile	$f_{p,ren}$	*0,000*	-
Totale	$f_{p,tot}$	*1,050*	-

Ausiliari			
Potenza ausiliari	Φ_{aux}	*2782*	W_{el}

6.1.3 Prestazioni raggiungibili

Si riportano di seguito le prestazioni raggiungibili, a seguito delle opere di risparmio energetico, per lo scenario considerato. I risultati vengono forniti sia in forma numerica sia in forma grafica, attraverso diagrammi a torta ed istogrammi, oltre che mediante le firme energetiche invernale ed estiva.

6.1.3.1 Edificio

***Consumi* (Co)**

Servizio	*Metano [Sm³]* Stato di fatto	Scenario	Δ [%]
Riscaldamento (H)	*49044*	*40984*	*-16,4*
Acqua calda sanitaria (W)	*25697*	*0*	*-100,0*
Globale	***74741***	***40984***	***-45,2***

Servizio	*Energia elettrica [kWh]* Stato di fatto	Scenario	Δ [%]
Riscaldamento (H)	*2734*	*256*	*-90,6*
Acqua calda sanitaria (W)	*610*	*0*	*-100,0*
Ventilazione (V)	*2954*	*2808*	*-4,9*
Illuminazione (L)	*18496*	*17583*	*-4,9*
Globale	***24794***	***20648***	***-16,7***

***Spesa* (S) [€]**

Servizio	Stato di fatto	Scenario	Δ [%]
Riscaldamento (H)	*40899,27*	*33671,24*	*17,7*
Acqua calda sanitaria (W)	*21224,00*	*0,00*	*100,0*
Raffrescamento (C)	*0,00*	*0,00*	*0,0*
Ventilazione (V)	*738,51*	*702,12*	*4,9*
Illuminazione (L)	*4624,10*	*4395,77*	*4,9*
Trasporto (T)	*0,00*	*0,00*	*0,0*
Globale	***67485,88***	***38769,13***	***42,6***

Valutazione economica preliminare

Costo stimato (C) [€]	***440000,00***
Risparmio economico conseguibile (ΔS_{gl}) [€/anno]	***28716,75***
Tempo di ritorno semplice (t_r) [anni]	***15,3***

***Rendimenti* (η) [%]**

Riscaldamento idronico (H_{idr})			
Sottosistema	**Stato di fatto**	**Scenario**	**Δ [%]**
Emissione (η_{em})	*94,0*	*94,0*	*0,0*
Regolazione (η_{reg})	*81,7*	*81,7*	*0,0*
Distribuzione di utenza (η_{du})	*99,0*	*99,0*	*0,0*
Accumulo (η_{s})	*100,0*	*100,0*	*0,0*
Distribuzione primaria (η_{dp})	*100,0*	*100,0*	*0,0*
Generazione ($\eta_{gen,ut}$)	*86,7*	*104,0*	*19,9*
Generazione ($\eta_{gen,p,nren}$)	*81,5*	*98,9*	*21,5*
Generazione ($\eta_{gen,p,tot}$)	*81,2*	*98,9*	*21,8*

Riscaldamento aeraulico (H_{aer})			
Sottosistema	**Stato di fatto**	**Scenario**	**Δ [%]**
Distribuzione primaria (η_{dp})	*100,0*	*100,0*	*0,0*
Generazione ($\eta_{gen,ut}$)	*86,6*	*104,0*	*20,0*
Generazione ($\eta_{gen,p,nren}$)	*81,4*	*98,9*	*21,6*
Generazione ($\eta_{gen,p,tot}$)	*81,1*	*98,9*	*21,9*

Riscaldamento idronico ed aeraulico (H)			
Sottosistema	**Stato di fatto**	**Scenario**	**Δ [%]**
Globale medio stagionale ($\eta_{g,p,nren}$)	***69,0***	***83,3***	***20,8***
Globale medio stagionale ($\eta_{g,p,tot}$)	***68,7***	***83,3***	***21,3***
Valore limite (η_{lim})	***103,2***	**-**	**-**

Acqua calda sanitaria (W)			
Sottosistema	**Stato di fatto**	**Scenario**	**Δ [%]**
Erogazione (η_{er})	*100,0*	*100,0*	*0,0*
Distribuzione di utenza (η_{du})	*92,6*	*92,6*	*0,0*
Accumulo (η_{s})	*99,2*	*100,0*	*0,8*
Ricircolo (η_{ric})	*100,0*	*100,0*	*0,0*
Distribuzione primaria (η_{dp})	*100,0*	*0,0*	*-100,0*
Generazione ($\eta_{gen,ut}$)	*94,0*	*0,0*	*-100,0*
Generazione ($\eta_{gen,p,nren}$)	*88,9*	*0,0*	*-100,0*
Generazione ($\eta_{gen,p,tot}$)	*88,8*	*0,0*	*-100,0*
Globale medio stagionale ($\eta_{g,p,nren}$)	***81,9***	***0,0***	***-100,0***
Globale medio stagionale ($\eta_{g,p,tot}$)	***81,7***	***92,6***	***13,3***
Valore limite (η_{lim})	***56,7***	**-**	**-**

***Indici di prestazione termica del fabbricato* (EP_{nd}) [kWh_t/m^2]**

Servizio	Stato di fatto	Scenario	Δ [%]	Valore limite
Riscaldamento (H)	*347,32*	*347,32*	*0,0*	*106,71*
Raffrescamento (C)	*55,85*	*55,85*	*0,0*	*29,07*

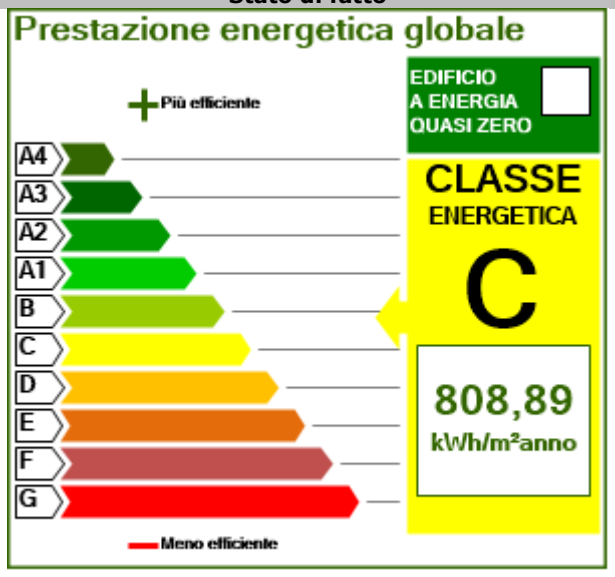
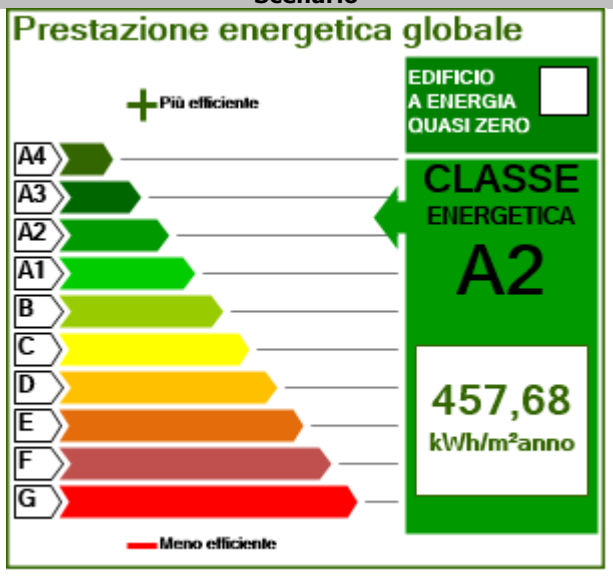
***Indici di prestazione energetica dell'edificio* (EP) [kWh_p/m^2]**

Non rinnovabile (EP_{nren})			
Servizio	**Stato di fatto**	**Scenario**	**Δ [%]**
Riscaldamento (H)	*503,68*	*416,85*	*-17,2*
Acqua calda sanitaria (W)	*262,26*	*0,00*	*-100,0*
Raffrescamento (C)	*0,00*	*0,00*	*0,0*
Ventilazione (V)	*5,91*	*5,62*	*-4,9*
Illuminazione (L)	*37,03*	*35,20*	*-4,9*
Trasporto (T)	*0,00*	*0,00*	*0,0*
Globale (Gl)	***808,89***	***457,68***	***-43,4***

Rinnovabile (EP_{ren})			
Servizio	**Stato di fatto**	**Scenario**	**Δ [%]**
Riscaldamento (H)	*2,22*	*0,24*	*-89,3*
Acqua calda sanitaria (W)	*0,60*	*231,96*	*38808,2*
Raffrescamento (C)	*0,00*	*0,00*	*0,0*
Ventilazione (V)	*2,89*	*2,97*	*2,7*
Illuminazione (L)	*18,07*	*18,57*	*2,8*
Trasporto (T)	*0,00*	*0,00*	*0,0*
Globale (Gl)	***23,77***	***253,73***	***967,3***

Totale (EP_{tot})			
Servizio	**Stato di fatto**	**Scenario**	**Δ [%]**
Riscaldamento (H)	*505,90*	*417,09*	*-17,6*
Acqua calda sanitaria (W)	*262,86*	*231,96*	*-11,8*
Raffrescamento (C)	*0,00*	*0,00*	*0,0*
Ventilazione (V)	*8,80*	*8,59*	*-2,4*
Illuminazione (L)	*55,10*	*53,77*	*-2,4*
Trasporto (T)	*0,00*	*0,00*	*0,0*
Globale (Gl)	***832,66***	***711,41***	***-14,6***
Valore limite ($EP_{gl,tot,lim}$)	***583,82***	**-**	**-**

***Classe energetica* ($EP_{gl,nren}$) - secondo modellazione EC700**

Stato di fatto	Scenario
	

***Quota rinnovabile* (QR) [%]**

Servizio	Stato di fatto	Scenario	Δ [%]	Valore minimo
Riscaldamento (H)	*0,4*	*0,1*	*-91,2*	-
Acqua calda sanitaria (W)	***0,2***	***100,0***	***44002,4***	***50***
Raffrescamento (C)	*0,0*	*0,0*	*0,0*	-
Globale (H + W + C)	***0,4***	***35,8***	***9671,5***	***20 / 35 / 50***
Ventilazione (V)	*32,8*	*34,6*	*5,2*	-
Illuminazione (L)	*32,8*	*34,5*	*5,2*	-
Trasporto (T)	*0,0*	*0,0*	*0,0*	-
Globale (GI)	***2,9***	***35,7***	***1148,9***	***-***

Nota: il DLgs 28/11 (allegato 3, comma 1) prevede, per la verifica di copertura globale (riscaldamento, raffrescamento ed ACS), tre differenti fasi di vigenza, corrispondenti a valori minimi via via più stringenti:
- 1° fase (31.05.12 - 31.12.13);
- 2° fase (01.01.14 - 31.12.16);
- 3° fase (dal 01.01.17).

***Emissioni* (Em_{CO2}) [kg]**

Servizio	Stato di fatto	Scenario	Δ [%]
Riscaldamento (H)	*98303,47*	*81216,36*	*-17,4*
Acqua calda sanitaria (W)	*51128,87*	*0,00*	*-100,0*
Raffrescamento (C)	*0,00*	*0,00*	*0,0*
Ventilazione (V)	*1358,86*	*1291,89*	*-4,9*
Illuminazione (L)	*8508,34*	*8088,22*	*-4,9*
Trasporto (T)	*0,00*	*0,00*	*0,0*
Globale (GI)	***159299,54***	***90596,47***	***-43,1***

Legenda:

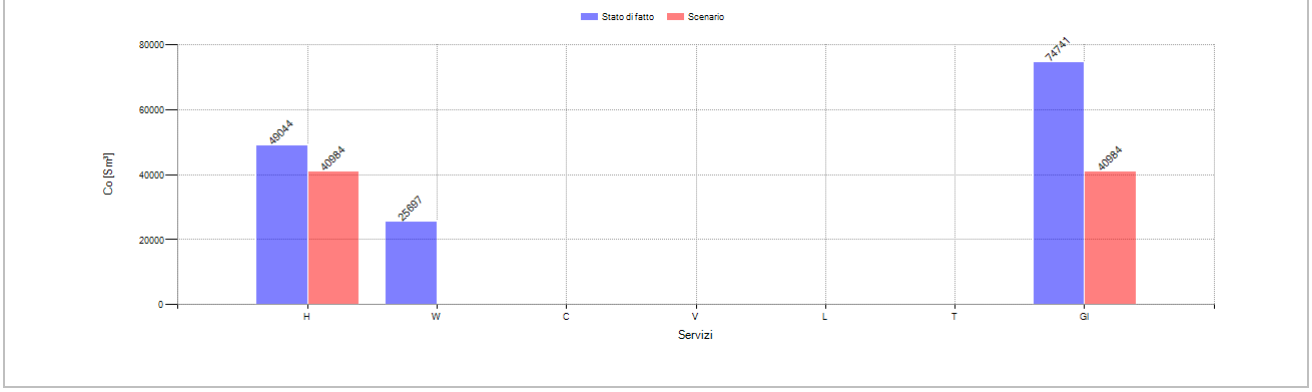
Co	Consumo
Em	Emissioni
EP_{nd}	Indice di prestazione termica
EP_{nren}	Indice di prestazione energetica non rinnovabile
EP_{ren}	Indice di prestazione energetica rinnovabile
EP_{tot}	Indice di prestazione energetica totale
η_{ut}	Rendimento rispetto all'energia utile
$\eta_{p,nren}$	Rendimento rispetto all'energia primaria non rinnovabile
$\eta_{p,tot}$	Rendimento rispetto all'energia primaria totale
QR	Quota rinnovabile
S	Spesa

Grafici

Si descrivono di seguito, attraverso istogrammi, i consumi di combustibile, energia elettrica ed energia primaria a monte ed a valle degli interventi. Si evidenzia inoltre, attraverso diagrammi a torta, come si modifica la composizione dell'energia primaria (per servizio o per vettore energetico) a seguito dell'esecuzione degli interventi. Si rappresentano infine le firme energetiche invernali ed estive dell'edificio, riferite, rispettivamente, allo stato di fatto ed allo scenario. La firma energetica esprime la correlazione tra la temperatura esterna (θ_e), riportata sull'asse delle ascisse, ed il fabbisogno di potenza in ingresso alla generazione ($\Phi_{gen,in}$), riportato sull'asse delle ordinate. Tale correlazione, rappresentata attraverso una nuvola di punti ed una retta interpolante, costituisce un significativo strumento di visualizzazione ed interpretazione della prestazione energetica dell'edificio.

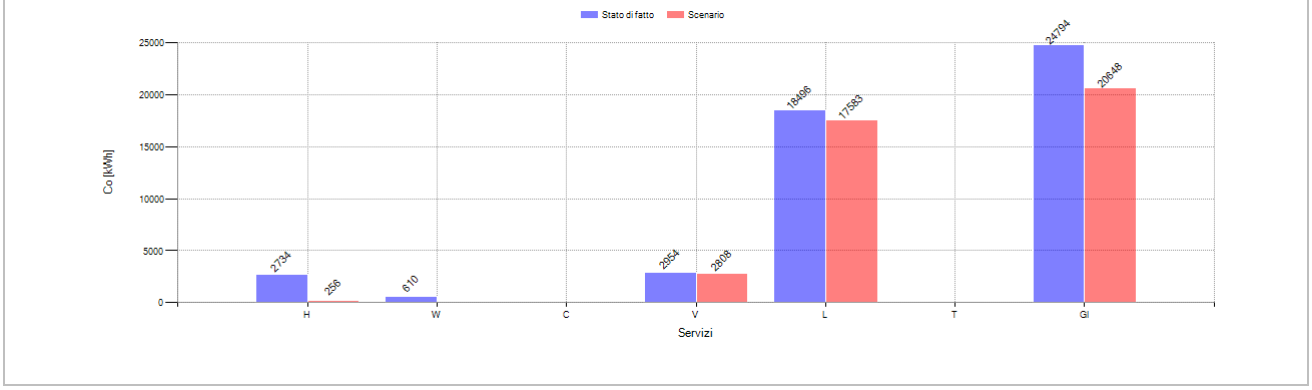
Consumi di combustibile ed energia elettrica

Metano



Servizio	Co_{in} [Sm³]	Co_{fin} [Sm³]	Δ [%]
Riscaldamento (H)	*49044*	*40984*	*-16,4*
Acqua calda sanitaria (W)	*25697*	*0*	*-100,0*
Raffrescamento (C)	*0*	*0*	*0,0*
Ventilazione (V)	*0*	*0*	*0,0*
Illuminazione (L)	*0*	*0*	*0,0*
Trasporto (T)	*0*	*0*	*0,0*
Globale (GI)	***74741***	***40984***	***-45,2***

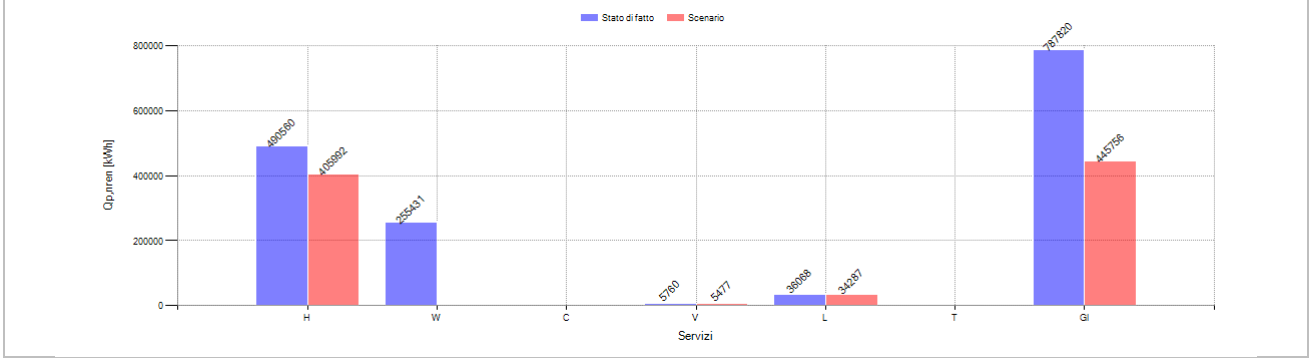
Energia elettrica



Servizio	Co_{in} [kWh]	Co_{fin} [kWh]	Δ [%]
Riscaldamento (H)	*2734*	*256*	*-90,6*
Acqua calda sanitaria (W)	*610*	*0*	*-100,0*
Raffrescamento (C)	*0*	*0*	*0,0*
Ventilazione (V)	*2954*	*2808*	*-4,9*
Illuminazione (L)	*18496*	*17583*	*-4,9*
Trasporto (T)	*0*	*0*	*0,0*
Globale (GI)	***24794***	***20648***	***-16,7***

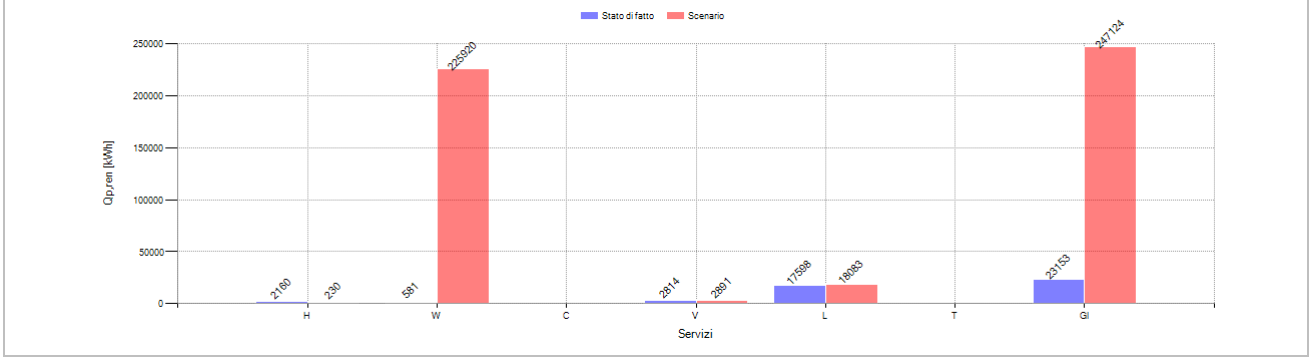
Consumi di energia primaria

Non rinnovabile



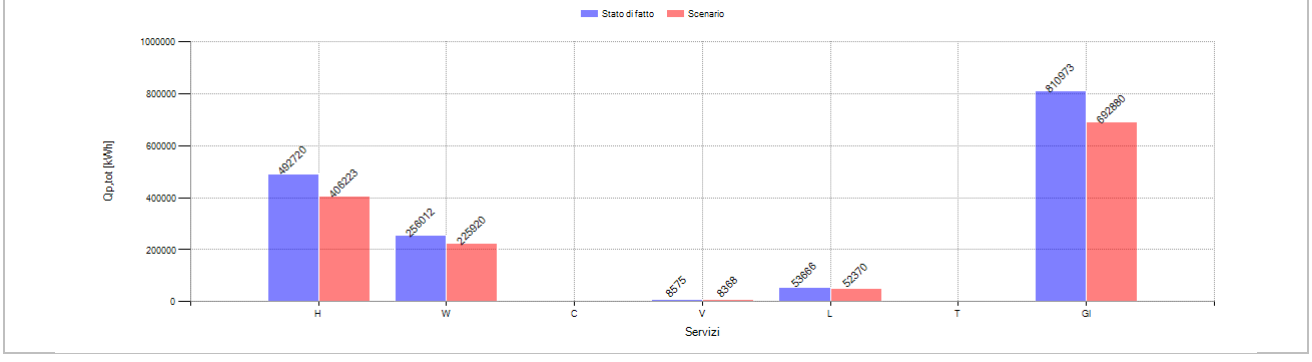
Servizio	$Q_{p,nren,in}$ [kWh$_p$]	$Q_{p,nren,fin}$ [kWh$_p$]	Δ [%]
Riscaldamento (H)	*490560*	*405992*	*-17,2*
Acqua calda sanitaria (W)	*255431*	*0*	*-100,0*
Raffrescamento (C)	*0*	*0*	*0,0*
Ventilazione (V)	*5760*	*5477*	*-4,9*
Illuminazione (L)	*36068*	*34287*	*-4,9*
Trasporto (T)	*0*	*0*	*0,0*
Globale (GI)	***787820***	***445756***	***-43,4***

Rinnovabile



Servizio	$Q_{p,ren,in}$ [kWh$_p$]	$Q_{p,ren,fin}$ [kWh$_p$]	Δ [%]
Riscaldamento (H)	*2160*	*230*	*-89,3*
Acqua calda sanitaria (W)	*581*	*225920*	*38808,2*
Raffrescamento (C)	*0*	*0*	*0,0*
Ventilazione (V)	*2814*	*2891*	*2,7*
Illuminazione (L)	*17598*	*18083*	*2,8*
Trasporto (T)	*0*	*0*	*0,0*
Globale (GI)	***23153***	***247124***	***967,3***

Totale

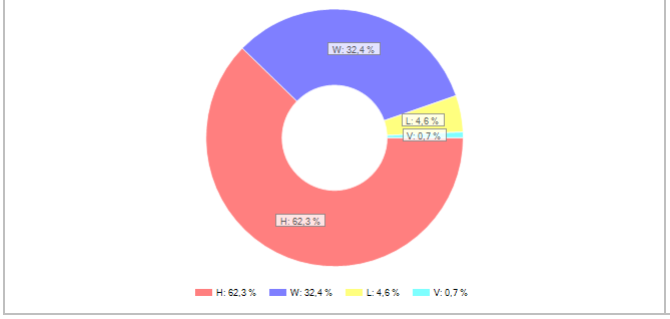


Servizio	$Q_{p,tot,in}$ [kWh$_p$]	$Q_{p,tot,fin}$ [kWh$_p$]	Δ [%]
Riscaldamento (H)	*492720*	*406223*	*-17,6*
Acqua calda sanitaria (W)	*256012*	*225920*	*-11,8*
Raffrescamento (C)	*0*	*0*	*0,0*
Ventilazione (V)	*8575*	*8368*	*-2,4*
Illuminazione (L)	*53666*	*52370*	*-2,4*
Trasporto (T)	*0*	*0*	*0,0*
Globale (GI)	***810973***	***692880***	***-14,6***

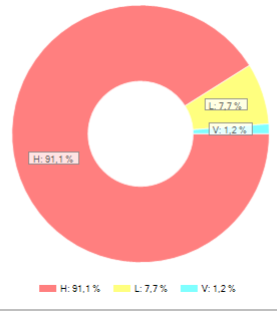
Suddivisione dell'energia primaria globale per servizio

Non rinnovabile

Stato di fatto



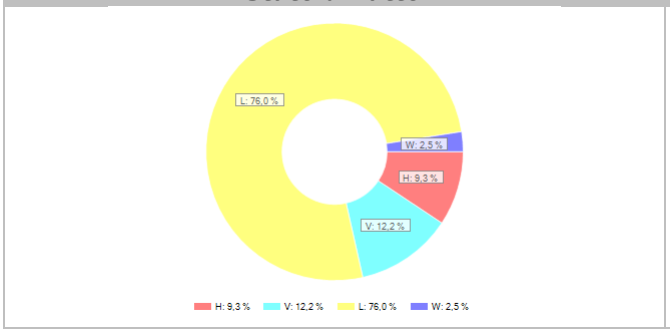
Scenario



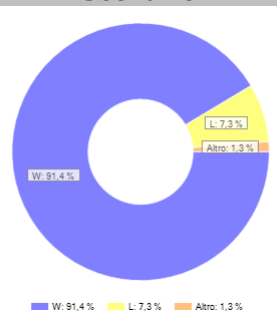
Servizio	Stato di fatto		Scenario	
	$Q_{p,nren}$ [kWh$_p$]	%	$Q_{p,nren}$ [kWh$_p$]	%
Riscaldamento (H)	*490560*	*62,3*	*405992*	*91,1*
Acqua calda sanitaria (W)	*255431*	*32,4*	*0*	*0,0*
Raffrescamento (C)	*0*	*0,0*	*0*	*0,0*
Ventilazione (V)	*5760*	*0,7*	*5477*	*1,2*
Illuminazione (L)	*36068*	*4,6*	*34287*	*7,7*
Trasporto (T)	*0*	*0,0*	*0*	*0,0*
Globale (GI)	***787820***	***100,0***	***445756***	***100,0***

Rinnovabile

Stato di fatto



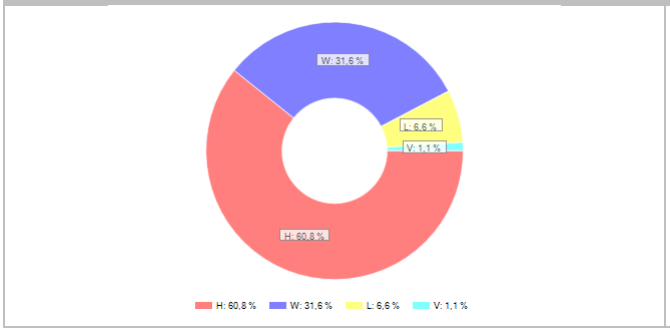
Scenario



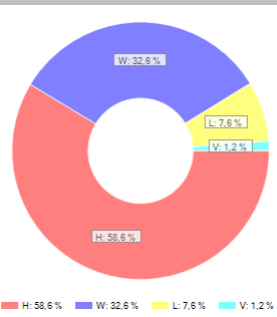
Servizio	Stato di fatto		Scenario	
	$Q_{p,ren}$ [kWh$_p$]	%	$Q_{p,ren}$ [kWh$_p$]	%
Riscaldamento (H)	*2160*	*9,3*	*230*	*0,1*
Acqua calda sanitaria (W)	*581*	*2,5*	*225920*	*91,4*
Raffrescamento (C)	*0*	*0,0*	*0*	*0,0*
Ventilazione (V)	*2814*	*12,2*	*2891*	*1,2*
Illuminazione (L)	*17598*	*76,0*	*18083*	*7,3*
Trasporto (T)	*0*	*0,0*	*0*	*0,0*
Globale (GI)	***23153***	***100,0***	***247124***	***100,0***

Totale

Stato di fatto



Scenario

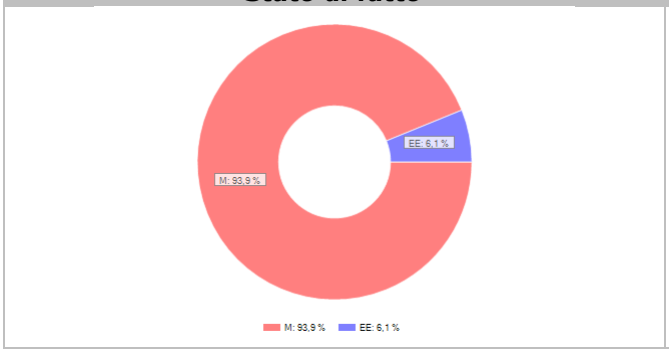


Servizio	Stato di fatto		Scenario	
	$Q_{p,tot}$ [kWh$_p$]	%	$Q_{p,tot}$ [kWh$_p$]	%
Riscaldamento (H)	*492720*	*60,8*	*406223*	*58,6*
Acqua calda sanitaria (W)	*256012*	*31,6*	*225920*	*32,6*
Raffrescamento (C)	*0*	*0,0*	*0*	*0,0*
Ventilazione (V)	*8575*	*1,1*	*8368*	*1,2*
Illuminazione (L)	*53666*	*6,6*	*52370*	*7,6*
Trasporto (T)	*0*	*0,0*	*0*	*0,0*
Globale (GI)	***810973***	***100,0***	***692880***	***100,0***

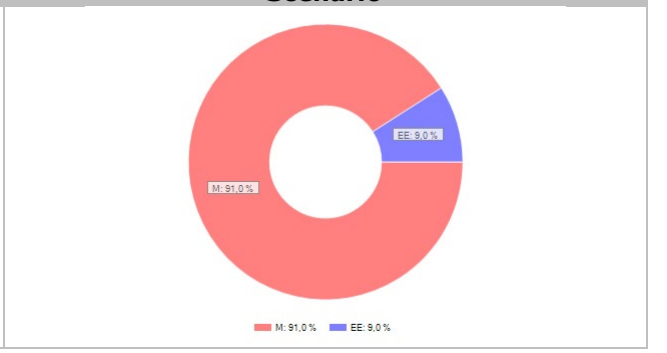
Suddivisione dell'energia primaria globale per vettore energetico

Non rinnovabile

Stato di fatto



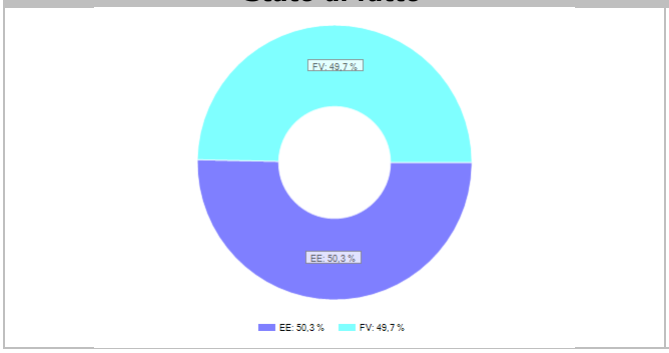
Scenario



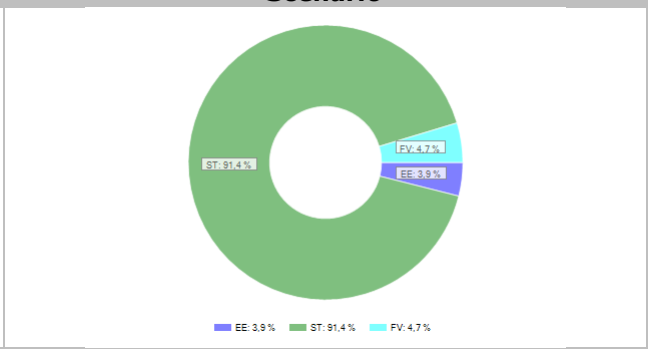
Vettore energetico	Stato di fatto		Scenario	
	$Q_{p,nren}$ [kWh$_p$]	%	$Q_{p,nren}$ [kWh$_p$]	%
Metano (M)	*739471*	*93,9*	*405493*	*91,0*
Energia elettrica (EE)	*48349*	*6,1*	*40263*	*9,0*
Solare termico (ST)	*0*	*0,0*	*0*	*0,0*
Solare fotovoltaico (FV)	*0*	*0,0*	*0*	*0,0*
Ambiente esterno (pompa di calore) (A)	*0*	*0,0*	*0*	*0,0*
Totale	***787820***	***100,0***	***445756***	***100,0***

Rinnovabile

Stato di fatto



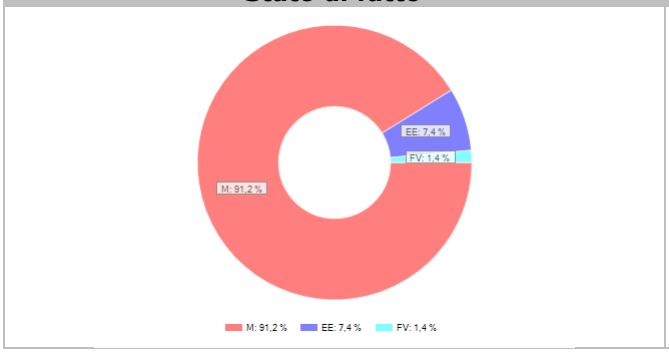
Scenario



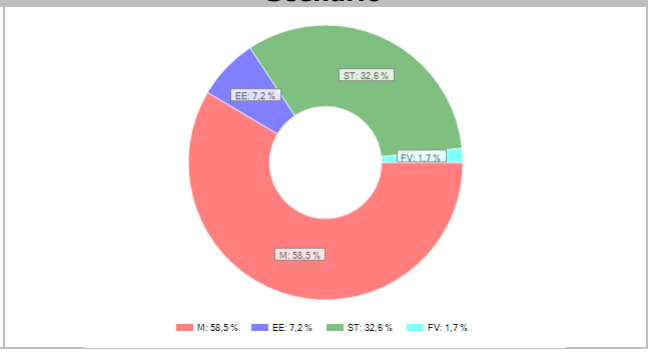
Vettore energetico	Stato di fatto		Scenario	
	$Q_{p,ren}$ [kWh$_p$]	%	$Q_{p,ren}$ [kWh$_p$]	%
Metano (M)	*0*	*0,0*	*0*	*0,0*
Energia elettrica (EE)	*11653*	*50,3*	*9704*	*3,9*
Solare termico (ST)	*0*	*0,0*	*225920*	*91,4*
Solare fotovoltaico (FV)	*11500*	*49,7*	*11500*	*4,7*
Ambiente esterno (pompa di calore) (A)	*0*	*0,0*	*0*	*0,0*
Totale	***23153***	***100,0***	***247124***	***100,0***

Totale

Stato di fatto

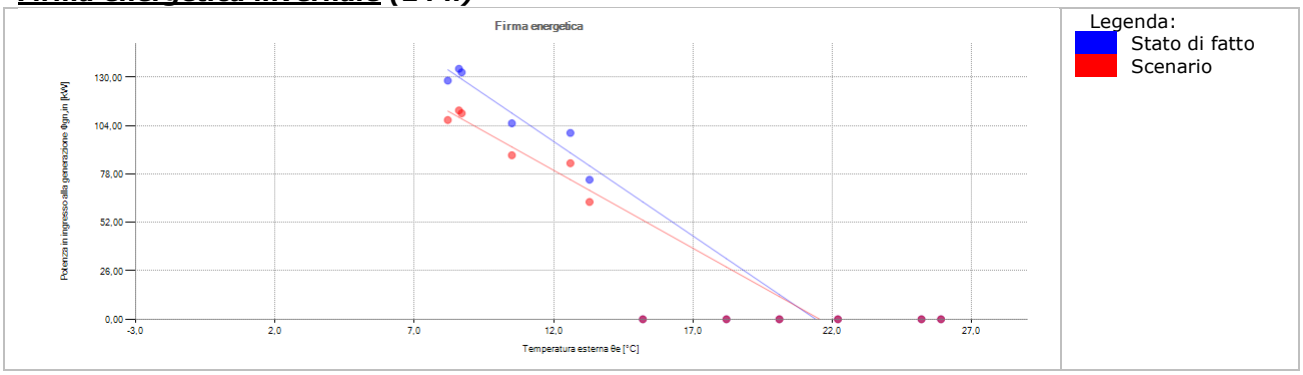


Scenario



Vettore energetico	Stato di fatto		Scenario	
	$Q_{p,tot}$ [kWh$_p$]	%	$Q_{p,tot}$ [kWh$_p$]	%
Metano (M)	*739471*	*91,2*	*405493*	*58,5*
Energia elettrica (EE)	*60002*	*7,4*	*49967*	*7,2*
Solare termico (ST)	*0*	*0,0*	*225920*	*32,6*
Solare fotovoltaico (FV)	*11500*	*1,4*	*11500*	*1,7*
Ambiente esterno (pompa di calore) (A)	*0*	*0,0*	*0*	*0,0*
Totale	***810973***	***100,0***	***692880***	***100,0***

***Firma energetica invernale* (24 h)**



Mese	θ_e [°C]	Stato di fatto g_{risc} [g]	Stato di fatto $Q_{H,gen,in}$ [kWh$_{t/el}$]	Stato di fatto $\Phi_{H,gen,in}$ [kW$_{t/el}$]	Scenario g_{risc} [g]	Scenario $Q_{H,gen,in}$ [kWh$_{t/el}$]	Scenario $\Phi_{H,gen,in}$ [kW$_{t/el}$]
gennaio	*8,7*	*31*	*98646*	*132,59*	*31*	*82292*	*110,61*
febbraio	*8,2*	*28*	*86120*	*128,15*	*28*	*71890*	*106,98*
marzo	*10,5*	*31*	*78288*	*105,23*	*31*	*65532*	*88,08*
aprile	*13,3*	*15*	*26974*	*74,93*	*15*	*22683*	*63,01*
maggio	*18,2*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*
giugno	*22,2*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*
luglio	*25,9*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*
agosto	*25,2*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*
settembre	*20,1*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*
ottobre	*15,2*	*0*	*0*	*0,00*	*0*	*0*	*0,00*
novembre	*12,6*	*30*	*72039*	*100,05*	*30*	*60341*	*83,81*
dicembre	*8,6*	*31*	*100057*	*134,49*	*31*	*83446*	*112,16*
TOTALE		*166*	*462123*	*-*	*166*	*386184*	*-*

Legenda:

θ_e	Temperatura esterna media
g	Giorni
$Q_{gen,in}$	Fabbisogno in ingresso alla generazione
$\Phi_{gen,in}$	Potenza in ingresso alla generazione